

학교 유·무선 통신망 운영·관리 안내서 v 1.0

교사용 / 2023. 12.



No	버전	작성일	구분	개정 사유	작성자
1	1.0	'23.12	신규	최초 작성	교육부 NIA

※ 본 안내서의 내용은 사·도마다 일부 다를 수 있습니다.

학교 유·무선 통신망 운영·관리 안내서 v 1.0

교사용

I 학교 유·무선망 운영·관리 방법

1. 학교 통신망 전체 구성도	07
2. 학내망 소개	08
3. 학내망 운영·관리 방법	09
4. 무선망 소개	10
5. 무선망 보안관리 중점사항	11
6. 학교 무선망 기술 지원센터	12
7. 학교 와이파이 통합 운영 관리 시스템	13
8. 스쿨넷 서비스 소개	18
9. 스쿨넷 서비스 이용 관리 시스템	19
10. 스쿨넷 서비스 지원센터	20
11. 스쿨넷 서비스 이용 신청·변경·해지 방법	21
12. 스쿨넷 서비스 제공 통신사	26

학교 유·무선 통신망 운영·관리 안내서 v 1.0

교사용

II 학교 유·무선망 사용방법

1. 학교 유·무선망 주요 장애 포인트	28
2. Wi-Fi 연결 방법	29
3. Wi-Fi 연결 장애 처리	34
4. 일부 Wi-Fi 연결 장애 처리	35
5. 스마트기기 Wi-Fi 연결 장애	37
6. 인터넷 속도 저하 원인 파악	39
7. 유선 인터넷 장애 처리	41

학교 유·무선 통신망 운영·관리 안내서 v 1.0

교사용

Ⅲ 용어 설명

1. 정보통신실(서버실) 주요 장비 구성	48
2. 정보통신실(서버실) 구성 장비 상세	49
3. 정보통신실(서버실) 관련 자재	53
4. 기타	54

학교 유·무선망 관련 참고자료

1. 스쿨넷 서비스	57
2. 학내망	64
3. 무선망	66
4. 학교 유·무선 통신망 운영·관리	81
5. 스쿨넷 이용기관 컨설팅 주요 사례	95

I

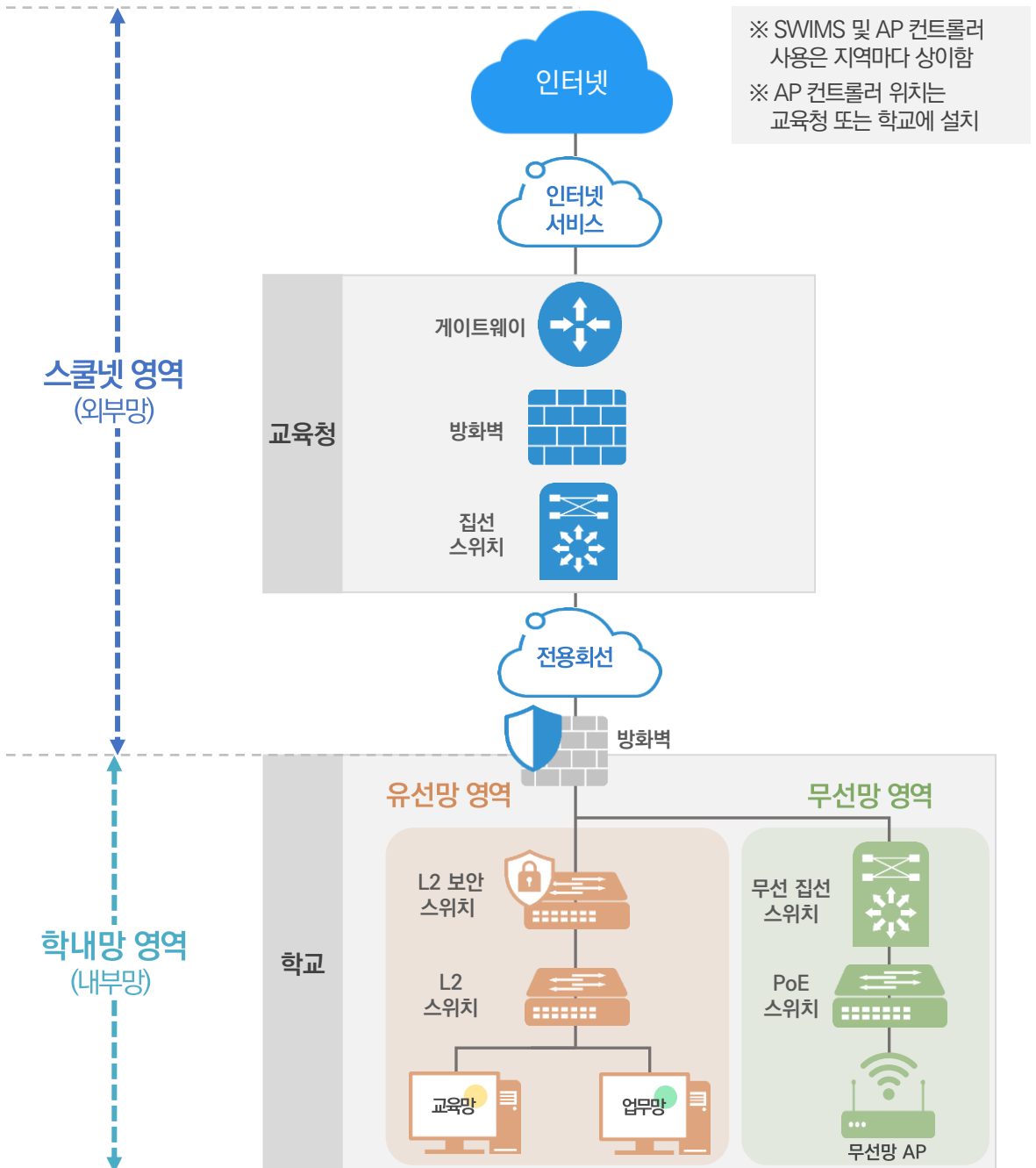
학교 유·무선망 운영·관리 방법



Chapter

1. 학교 통신망 전체 구성도
2. 학내망 소개
3. 학내망 운영·관리 방법
4. 무선망 소개
5. 무선망 보안관리 중점사항
6. 학교 무선망 기술 지원센터
7. 학교 와이파이 통합 운영 관리 시스템
 - 7.1. 주요 기능
 - 7.2. 시스템 로그인
 - 7.3 무선 AP 비밀번호 변경
 - 7.4. 무선 AP 실시간 조회
8. 스쿨넷 서비스 소개
9. 스쿨넷 서비스 이용 관리 시스템
10. 스쿨넷 서비스 지원센터
11. 스쿨넷 서비스 이용
신청·변경·해지 방법
 - 11.1. 스쿨넷 서비스
이용 관리 시스템 이용방법
12. 스쿨넷 서비스 제공 통신사

1. 학교 통신망 전체 구성도



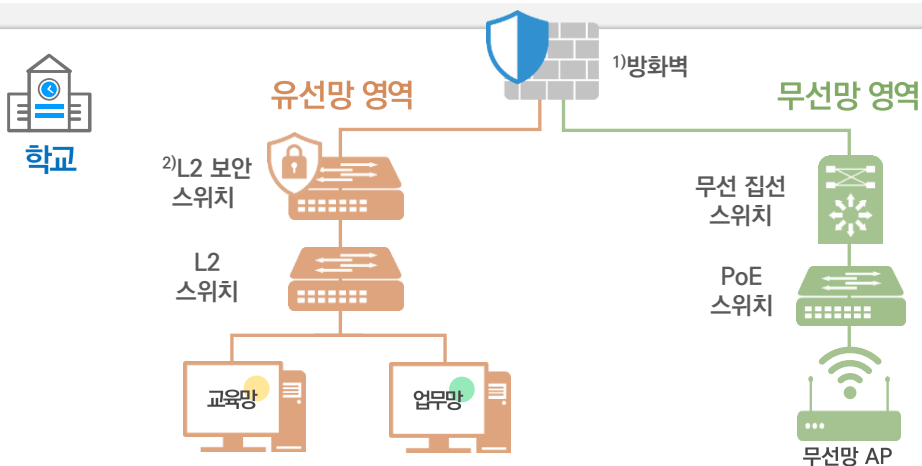
2. 학내망 소개

Q.
학내망이
무엇인가요?



A.

학내망은 교무실이나 교실에서
업무 또는 수업을 위해 사용하는
유선 및 무선 통신망입니다.



- 1) 방화벽에 대한 용어 설명은 49쪽을 참고해 주세요.
2) L2 보안 스위치에 대한 용어 설명은 50쪽을 참고해 주세요.

3. 학내망 운영·관리 방법

Q.

학내망을 어떻게
운영·관리 해야 하나요?



?



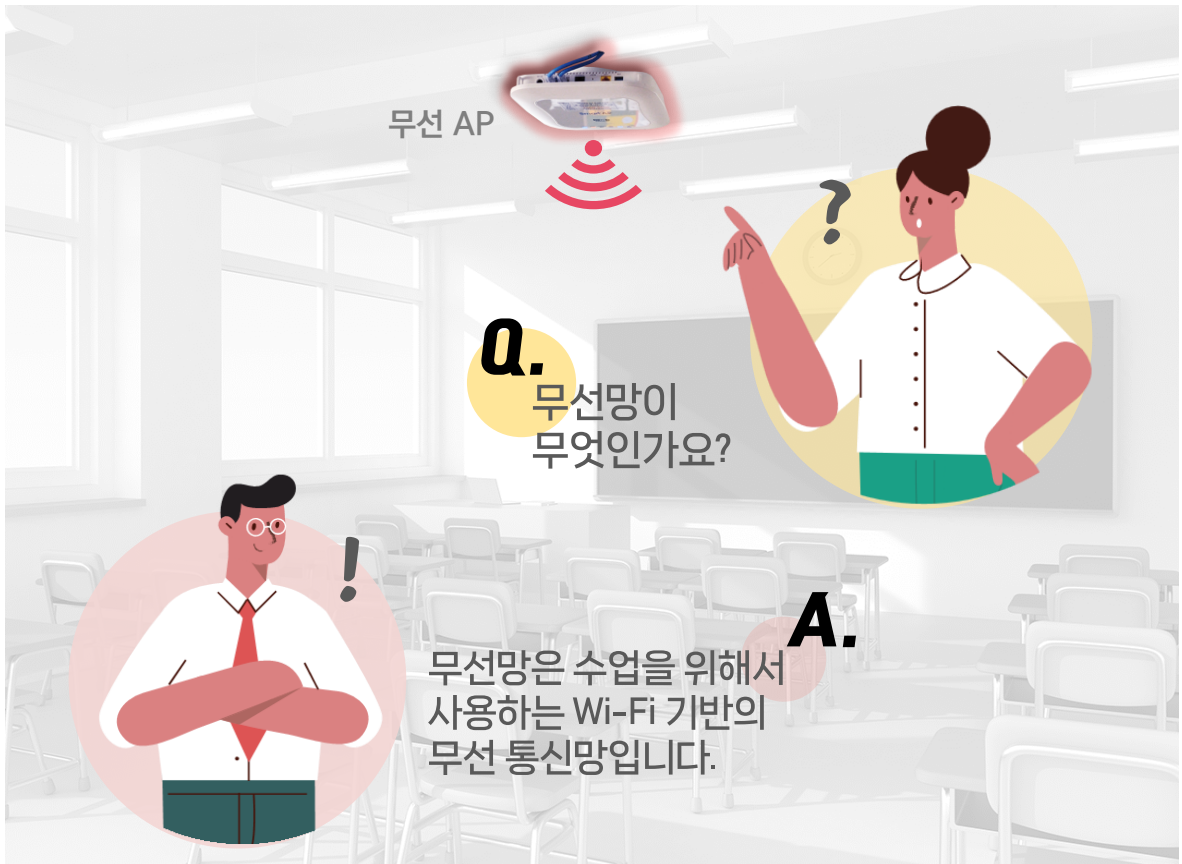
A.

학내망의 운영·관리는 크게
5가지로 분류할 수 있습니다.

학내망 운영·관리

- **네트워크 장비 관리** : 장비의 추가 및 변경 시 지속적으로 최적의 상태를 유지하기 위해 사전에 네트워크 장비 현황 및 구성 파악(83쪽 참고)
- **케이블 관리** : 권장 규격에 맞는 케이블을 사용하고 올바른 관리 방법을 통하여 케이블의 파손을 방지(84~85쪽 참고)
- **IP 주소 관리** : IP 선번장을 작성하여 사용 현황을 체계적으로 파악하여 불법적인 IP 차단 및 중요 장비들과 충돌을 방지(85~88쪽 참고)
- **관리 대장 운영** : 네트워크 구성도, 선번장, IP 관리 대장 등을 관리하여 장애 시 빠른 처리를 위해 사전 현황 파악(89~91쪽 참고)
- **정보통신실(서버실) 관리** : 정보통신 보호구역 지정 및 출입자 관리, 장비를 위한 최적의 온·습도 관리(91~93쪽 참고)

4. 무선망 소개



학교 무선망 구성 개념도



1) 무선 집선 스위치에 대한 용어 설명은 50쪽을 참고해 주세요.

5. 무선망 보안관리 중점사항

Q.

무선망에서 신경 써야 할
보안 사항은
무엇인가요?



?



A.

학교에서 가장 신경 써야 할
보안 사항은 업무용 노트북으로
무선망에 접속하지 않는 것입니다.

- 선생님들의 노트북을 “업무용”으로 사용할 때 무선망에 접속하는 것은 정보보안 기본지침에 맞지 않습니다.

안 돼요!



업무용 노트북



무선 AP

※ 근거 : 교육부 정보보안 기본지침('23.11.21) 제 43조(무선랜보안)

6. 학교 무선망 기술 지원센터

Q.

학교 무선망
기술 지원센터는
어떤 역할을
果た인가요?



A.

전국 12,000여 학교 유·무선 인터넷의
체계적인 구축, 안정적 운영·관리 지원,
컨설팅 등 전문 기술 지원 허브 역할을
수행합니다.

※ 해당 교육청: 강원, 경남, 광주, 대전, 부산, 서울, 울산, 인천, 제주, 충남
해당 교육청 외에는 교육청 소재 AP 컨트롤러에서 관리

학교 무선망 기술 지원센터 업무

SWIMS



- 1) 학교 와이파이
통합 운영 관리 시스템

콜센터



- 장애 접수
- 1:1 문의
- 상담원 연결

운영·관리 지원



- 헬프데스크 운영
- SWIMS 사용 문의
및 개선 사항 등록

학교 무선망 기술 지원센터 1588-5509

1) 학교 와이파이 통합 운영 관리 시스템은 13쪽을 참고해 주세요.

7. 학교 와이파이 통합 운영 관리 시스템(SWIMS)

Q.

학교 와이파이 통합 운영 관리 시스템(SWIMS)은 무엇인가요?



?



A.

학교 와이파이 통합 운영 관리 시스템(SWIMS)은 학교 Wi-Fi를 관리하기 위한 시스템입니다.

학교 와이파이 통합 운영 관리 시스템(SWIMS)

- 이용 교육청 : 강원, 경남, 광주, 대전, 부산, 서울, 울산, 인천, 제주, 충남 (SWIMS 활용 여부는 교육청별로 상이할 수 있음)

- Wi-Fi 관제 및 비밀번호 변경 관리
- 운영 중인 AP 조회
- 각종 공지사항 제공
- 운영센터 문의
- SWIMS 매뉴얼

※ 이용 교육청 외에는 교육청 소재 AP 컨트롤러에서 관리

※ 학교 와이파이 통합 운영 관리 시스템(SWIMS) 주소 : <https://swims.or.kr/>

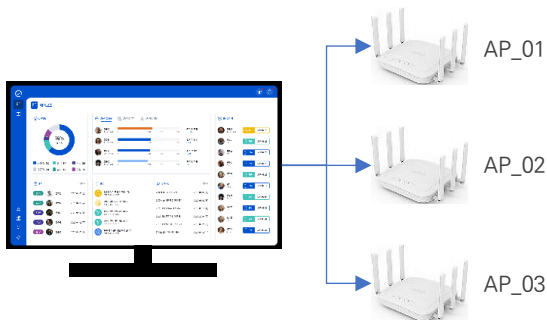
7.1. 주요 기능

학교 와이파이 통합 운영 관리 시스템(SWIMS)는 학교 와이파이 및 사용자 관리를 위한 관제 및 제어 기능을 지원하고, 교육청 등과의 소통을 위한 공지사항, 운영 중인 AP 목록 보기 및 로컬 인증 비밀번호 변경 관리 등 더욱 강화된 보안 기능을 학교 관리자에게 제공합니다.

※ 시스템 이용 교육청 : 강원, 경남, 광주, 대전, 부산, 서울, 울산, 인천, 제주, 충남

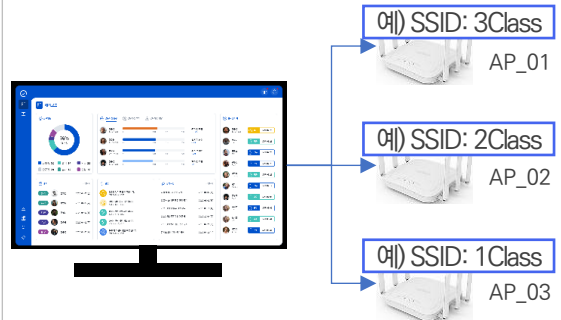
SWIMS 주요 기능

일괄/개별 원격제어 기능



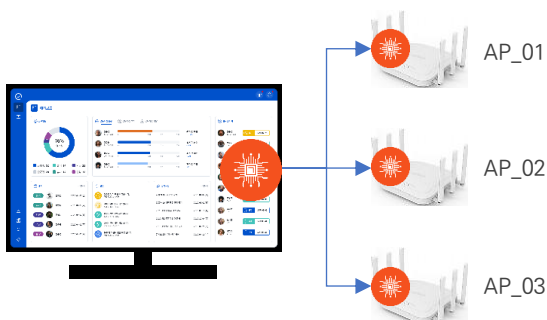
원격제어 대상 무선AP 일괄 적용

SSID 설정 기능



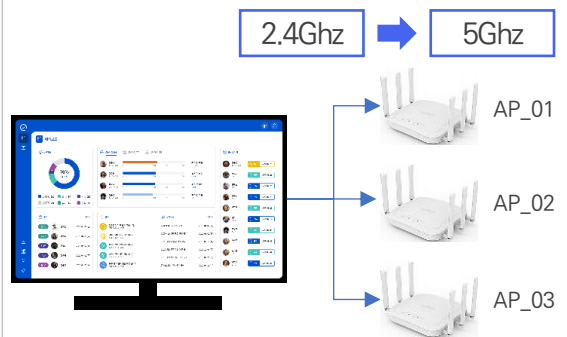
원격 SSID 설정 기능

펌웨어 업데이트



무선 AP 펌웨어 일괄 배포 및 적용

주파수 설정



원격제어 대상 무선 AP 주파수 설정

7.2. 시스템 로그인

학교 와이파이 통합 운영 관리 시스템 메인/메뉴 화면

학교 와이파이 통합 운영 관리 시스템(SWIMS) 사용을 위한 로그인 기능입니다.
초기 설정 사용자 아이디 및 비밀번호는 각 학교별로 설정되어 있고, 이후 각 학교는 비밀번호를 변경하여 사용할 수 있도록 기능을 제공합니다.

SWIMS School WiFi Integrated Management System 학교 와이파이 통합운영관리시스템

미래 디지털교육 기반 학교 무선 인프라
학교 전교실 무선 환경 도입 추진에 따른 무선통신장비 (AP, PoE스위치 등) 통합 운영 관리를 위한 학교 와이파이 통합운영관리 시스템

로그인
아이디
비밀번호
로그인

전화 문의 CS CENTER 1588-5509

공지사항 NOTICE
[공지] 학교 와이파이 통합운영관리시스템(SWIMS) 장애 복구 안내 2023-07-05
[공지] 학교 와이파이 통합운영관리시스템(SWIMS) 장애 발생 2023-07-03
[공지] ★SWIMS 학교 계정 확인 및 초기화 신청 방법 안내★ 2023-06-29
[공지] 학교 와이파이 통합운영관리시스템(swims) 패치 및 서버 이중화 작업 안내 2022-12-21
[공지] 학교 와이파이 통합운영관리시스템(SWIMS) 웹 패치 작업 완료 안내 2022-11-15

Help Desk 고객센터
SWIMS 사용 문의 및 개선 사항을 등록해주시면 신속하게 답변 드리겠습니다.

SWIMS School WiFi Integrated Management System
개인정보처리방침 개인정보보호책임자: 배창석 팀장
경기도 성남시 대왕관로 645번길 12, 3층
Copyright(C) 2020 시도교육청협의회 All Rights Reserved.



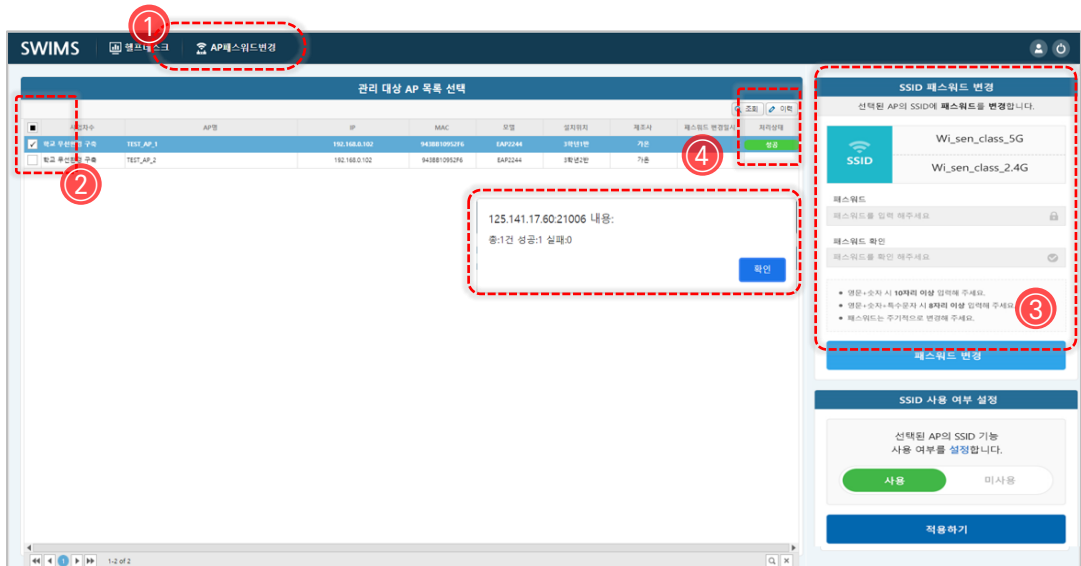
SWIMS 사용자 아이디 및 비밀번호는 각 학교별로 설정되어 있고, 계정을 잃어버렸을 경우 학교 무선망 기술 지원센터로 연락 주세요.

※ 학교 무선망 기술 지원센터
1588-5509

7.3. 무선 AP 비밀번호 변경

AP 비밀번호 변경

학교에서 운영 중인 AP 로컬인증 Wi-Fi의 SSID 비밀번호를 변경하는 기능입니다.
로컬인증 SSID(5G, 2.4G)의 새 비밀번호를 즉시 변경 후 적용하는 기능을 제공합니다.



무선 AP 비밀번호 변경 방법

- ① 메뉴바에서 “AP 비밀번호 변경” 을 선택
- 메뉴 클릭 시 해당 학교의 WPA 보안인증 방식의 SSID에 해당되는 AP 목록 조회
- ② 관리 대상 AP 목록에서 비밀번호 변경 관리 대상 AP를 체크
- 기기에 부착 되어있는 관리번호와 동일한 AP명을 AP컬럼에서 찾아 클릭
- ③ 우측 SSID 패스워스 변경 창에서 “새 비밀번호”와 “비밀번호 확인” 입력 후 “비밀번호 변경” 버튼을 클릭
- 새 비밀번호 입력 시 안내문을 참조하여 생성 (※ 안전한 비밀번호 생성 규칙 준수)
- ④ 처리 상태 컬럼에서 변경할 비밀번호의 처리 성공/실패 여부를 보여주고, 총 처리건수는 메시지 창을 통해 볼 수 있음

7.4. 무선 AP 실시간 조회

실시간 AP 조회

학교에서 운영 중인 AP를 실시간 조회하는 기능입니다.

이 기능을 통해 현재 AP의 On/Off 상태 및 접속 단말 수를 확인하는 기능을 제공합니다.

SWIMS

클라우드스크

AP버전관리

AP모니터링

로그인

회원관리

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS

SWIMS



무선 AP 조회 사용 설명

- ① 메뉴바에서 “AP 모니터링”을 선택하여 메뉴를 클릭한 후 해당 학교의 무선 AP 목록을 조회
- ② “실시간 AP 조회” 버튼을 클릭하여 AP 상태 및 접속 단말 수 조회
- ③ 실시간 AP 조회를 통한 현재 AP 장비의 ON/ OFF 상태 값 확인
- ④ 실시간 AP 조회를 통한 현재 AP 장비에 연결된 단말 수 확인

8. 스쿨넷 서비스 소개

Q.

스쿨넷 서비스가
무엇인가요?

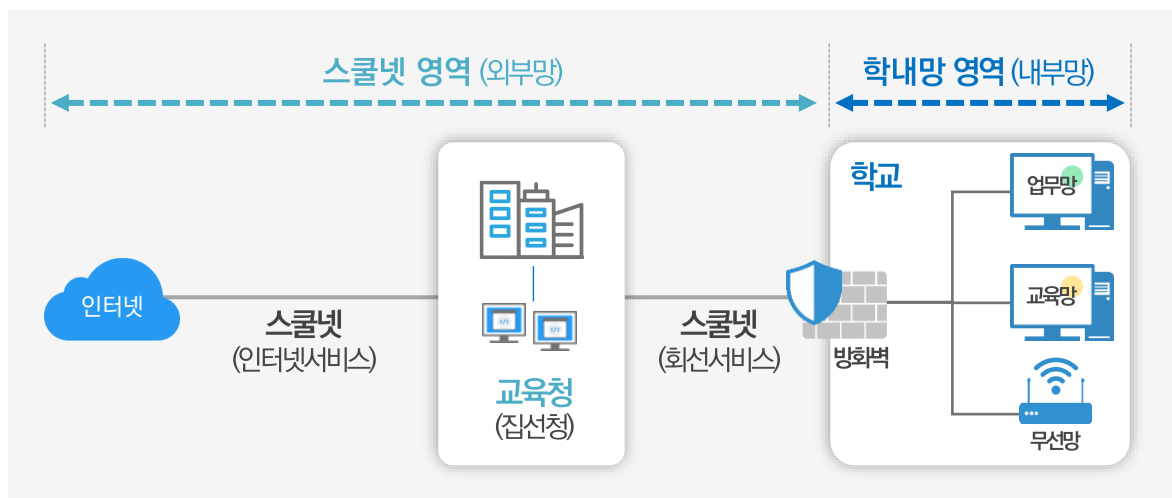


?



A.

학교 및 교육기관에 인터넷을
제공하는 서비스입니다.



9. 스쿨넷 서비스 이용 관리 시스템

Q.

스쿨넷 서비스
이용 관리 시스템이
무엇인가요?



?



A.

스쿨넷 서비스 회선 이용 신청 접수 및
회선 이용 현황, 기술 지원 사례,
스쿨넷 서비스 협의회 자료 등
학교/교육청 담당자에게
다양한 스쿨넷 서비스 관련 정보를
제공하는 시스템입니다.

스쿨넷 서비스 이용 관리 시스템 메인/메뉴 화면



로그인 후 정보 활용 가능



특이사항

- 회선 정보, 협의회 자료, 스쿨넷 이용 지침서, 기술 지원 결과, 가이드라인 등의 주요 자료는
보안성을 고려하여 로그인 후 조회 가능

10. 스쿨넷 서비스 지원센터

Q.

스쿨넷 서비스 지원센터는
뭐 하는 곳인가요?



A.

온라인 기술 상담 및 지원으로
문제를 해결하고 컨설팅 지원을 통해
이용기관이 통신망을 효율적으로
운영·관리할 수 있도록 지원하는
센터입니다.

스쿨넷 서비스 지원센터 업무

콜센터, 챗봇



- 스쿨넷 서비스 이용 관련
종합적인 문의·상담
처리

통합관제



- 트래픽
측정·분석·관리
- 보고서 제공 등

이용관리시스템



- 스쿨넷 서비스 이용 신청
- 이용 변경(증속) 및 해지

스쿨넷 서비스 지원센터 1899-0979

11. 스쿨넷 서비스 이용 신청·변경·해지 방법

Q.

스쿨넷 서비스 이용
신청·변경·해지는
어떻게 하나요?



A.

스쿨넷 서비스 이용 신청·변경·해지는
스쿨넷 서비스 이용 관리 시스템에서
가능합니다.

자세한 내용은 스쿨넷 이용 관리 시스템
이용 방법(22~25쪽)을 참고해 주세요.



※ 스쿨넷 서비스 이용 관리 시스템을 이용하는 학교의 경우 시스템 이용 전 반드시 교육청 담당자와 사전 협의가 필요합니다.

11.1. 스쿨넷 서비스 이용 관리 시스템 (www.school-net.or.kr) 이용 방법

➤ 신규 기관 등록 방법



① 이용기관 등록신청 Click!

② 내용 입력 후 “신청” 버튼 누르기
(주소 검색이 안 될 경우 직접 입력)

③ 관리자 승인 후 등록 완료
이메일 수신

> 이용 신청 방법

SchoolNet
Connected Platform for the Future Education

스쿨넷 로그인

이동기관 등록신청

서비스 안내 | 기술지원 | 정보매당 | 협력역 | 이용신청

Home > 회원정보 > 로그인

로그인

기관 로그인

그룹 선택

구분 선택

시도 선택

시군구 선택

기관 선택

비밀번호

로그인

ID 찾기 | PW 찾기 | 기관 등록 신청 | 개인회원가입

- ① 로그인 최초 비밀번호
- 신규기관: 사업자등록번호
 - 기존 기관: 1111

①

기관 로그인

그룹 선택

구분 선택

시도 선택

시군구 선택

기관 선택

비밀번호

로그인

스쿨넷 이용신청서

신청하기

신청분류	신규신청	신청일	2023/10/26	신청기관	스쿨넷기술지원센터
제차상대	신청서 작성	사업자번호	123-45-67890	주소	
기관이메일	zzz@k7@k7on.co.kr	신청부서	교육지원	신청자 연락처	

배정그룹

통신사업자

관할교육청

주소

이동기관

주소

설치장소

개통희망일

비고

신청하기

단독신청서 다운로드

신청하기

- ② 박스 안 내용 입력 후
“신청하기” 버튼 누르기

> 이용 변경·해지 방법

①

신청분류	변경신청 ▼
------	--------

① 신청 분류에서
변경 혹은 해지할 회선 선택

①

신청분류	변경신청 ▼	신청일	2023/03/22	신청기관	갑룡초등학교
처리상태	처리완료	사업자번호	136-83-01223	주소	
기관이메일		신청부서	교무실 ▼	신청자 연락처	
검토완료	2023/02/08	이용신청	2023/02/08	신청접수	
배정그룹	4단계 스물넷	배정번호	B09N01-2871E0001	회선상태	사용중
통신사업자	KT	서비스 ?	회선서비스	속도	1G ▼
관할교육청	인천광역시교육청 ▼	교육지원청	선택 ▼		
주소	인천광역시 남동구 정각로 9 인천광역시교육청				
이용기관 ?	검색				
주소					
설치장소					
개통희망일 ?	*해지 시 : 해지희망일 입력				
비고					

※여러 개의 회선을 단체로 신청할 경우 하단의 신청서 양식을 다운로드하여 한국지능정보사회진흥원으로 공문 신청을 하시길 바랍니다.

[단체신청양식 다운로드](#)

②

신청하기 ?

② 신청 부서, 신청자 연락처, 속도,
설치 장소(변경 신청 시), 개통 희망일,
해지 희망일 입력 후 “신청하기” 버튼 누르기

신청하기 ?

> 이용 신청 내역 조회 방법

이용기관명 : 조회 ▶

신청번호	배정번호	이용기관	신청일	신청분류	처리상태	회선상태	서비스명	속도	거리
2023020809077	B09N01-2871E0001	xx초등학교	2023/01/01	변경신청	처리완료	사용중	1G 시내	◀변경신청	

처음 | 이전으로 | 1 | 다음으로

1G 시내 ▶ 변경신청

신규, 변경, 해지 내역 조회
→ 로그인 > 이용 신청 > 신청서 내역 조회

> 처리 상태

Home > 이용신청 > 신청서 내역 조회

① Home > 이용신청 > 신청서 내역 조회

신청서 내역 조회

신청기관	유등초등학교		신청일	~	
신청번호		배정번호			
신청분류	전체 ▼	처리상태	전체 ▼	회선상태	전체 ▼ 조회 ▶

신청번호	배정번호	신청기관	신청일	신청분류	처리상태	회선상태	서비스명	속도	거리
2023032200004	B11N01-4577E0010	xx초등학교	2023/03/22	변경신청	이용신청접수	신청	회선서비스	200M	시내
2022022506507	B11N01-4577E0010	xx초등학교	2021/09/01	변경신청	처리완료	사용중	회선서비스	60M	시내
			2011/03/01	해지신청	처리완료	해지	회선서비스	60M	시내

②

이용 신청 : 이용기관 이용 신청 상태
 이용 신청 접수 : 관리자 접수 상태
 사업자 접수 확인 : 통신사 담당자 접수 상태
 처리 완료 : 개통 완료 상태

처리상태
[이용신청접수](#)
[처리완료](#)
[처리완료](#)

12. 스쿨넷 서비스 제공 통신사

Q.

우리 학교
스쿨넷 서비스
제공 통신사는
어디인가요?



?



A.

현재 스쿨넷 서비스를 제공하는
통신사는 KT, LG U+, SKB 3개
통신사입니다. 지역별 제공
사업자는 아래와 같습니다.

kt

서울 1권역

(동부, 서부, 북부, 강동송파,
강서양천, 성동광진, 성북강북)

경기 지역

(군포의왕, 부천 제외 23개 교육지원청)

부산	대구	인천
광주	대전	울산
전북	전남	경남
		제주

LG U+

세종

강원

충북

충남

경북

SK 브로드밴드

서울 2권역

(남부, 중부, 강남서초, 동작관악)

경기 지역

(군포의왕, 부천)

※ 스쿨넷 서비스 통신사별 담당자의 연락처는 스쿨넷 서비스 지원센터 또는 교육청에 문의

II



Chapter

1. 학교 유·무선망 주요 장애 포인트

2. Wi-Fi 연결 방법

- 2.1. 안드로이드 Wi-Fi 연결 방법
- 2.2. 아이폰드 Wi-Fi 연결 방법
- 2.3. 윈도우 Wi-Fi 연결 방법
- 2.4. 크롬북 Wi-Fi 연결 방법

3. Wi-Fi 연결 장애 처리

4. 일부 Wi-Fi 연결 장애 처리

- 4.1. PoE 스위치 자가점검 방안

5. 스마트기기 Wi-Fi 연결 장애 처리

- 5.1. 스마트기기 및 무선 AP 자가점검 방안

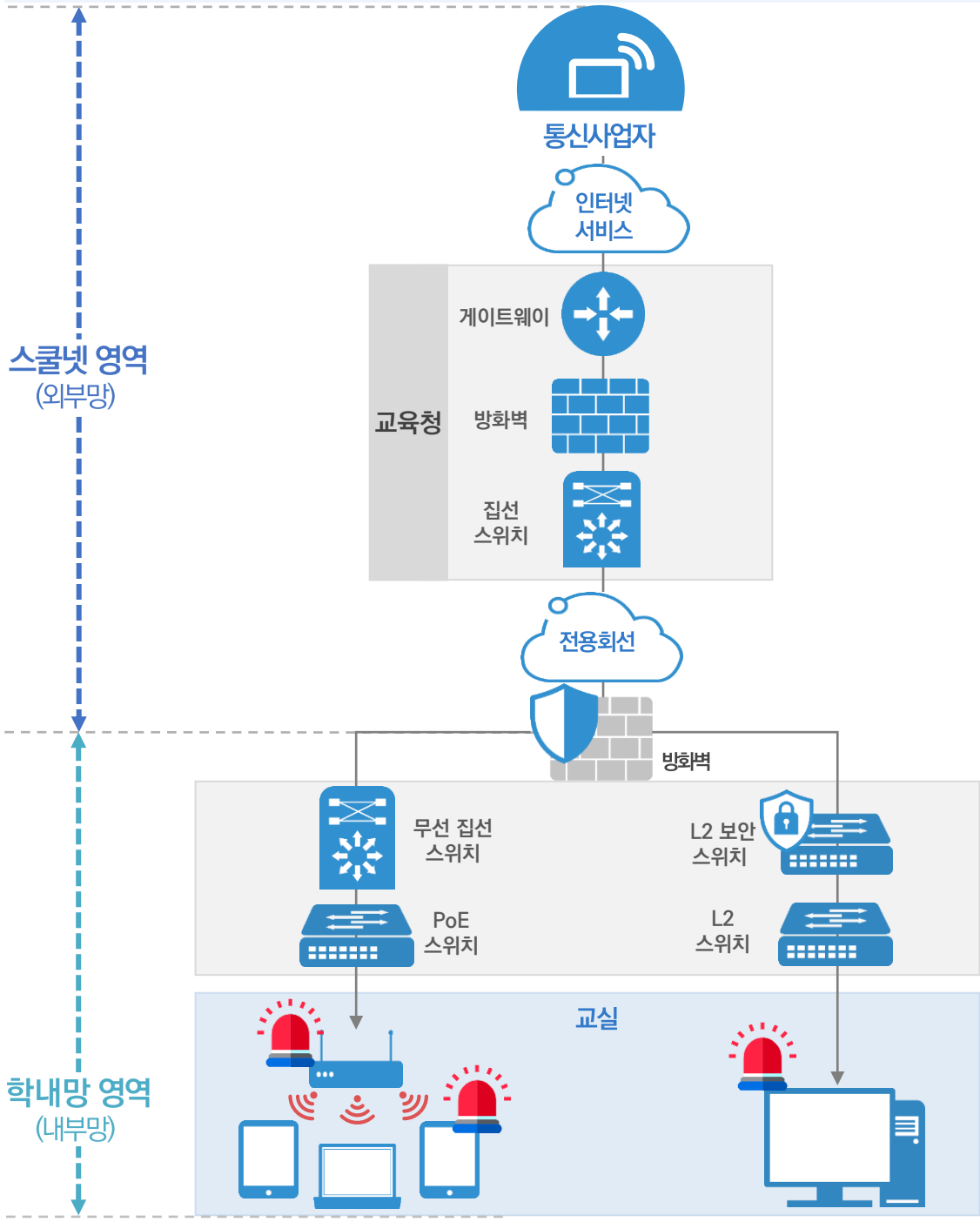
6. 인터넷 속도 저하 원인 파악

- 6.1. 인터넷 속도 측정 방안

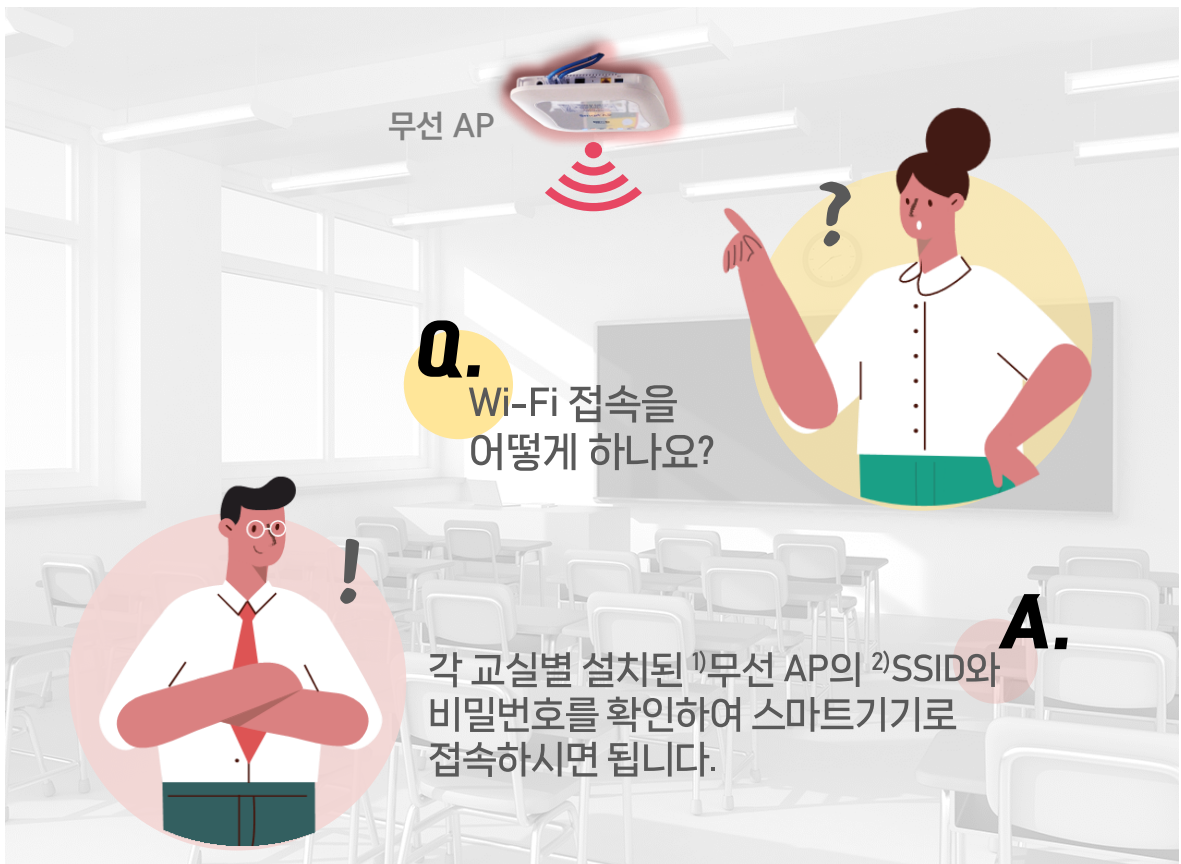
7. 유선 인터넷 장애 처리

- 7.1. PC 1대만 안 되는 경우
- 7.2. 모든 PC가 안 되는 경우

1. 학교 유·무선망 주요 장애 포인트



2. Wi-Fi 연결 방법



스마트기기에 따라
접속방법을 확인하세요.

유형별 Wi-Fi 연결 방법 참고
(30~33쪽)



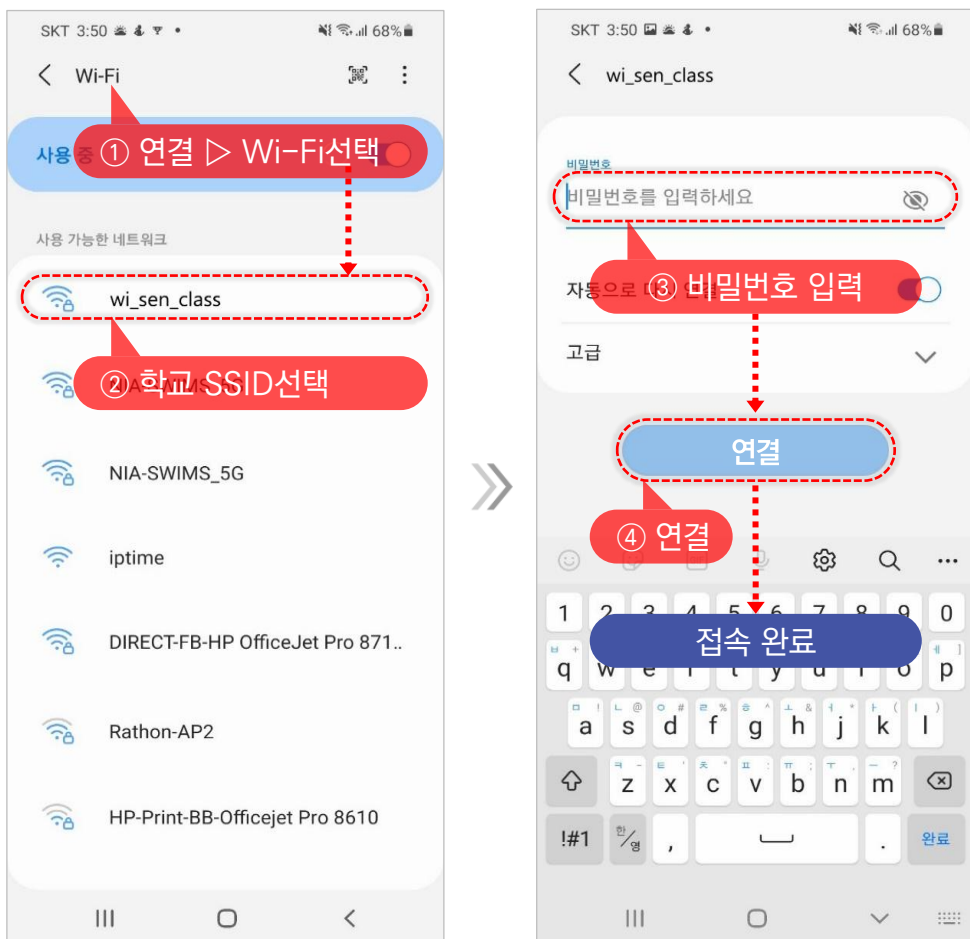
1) 무선 AP에 대한 용어 설명은 53쪽을 참고하세요.
2) SSID에 대한 용어 설명은 54쪽을 참고하세요.

2.1. 안드로이드 Wi-Fi 연결 방법

Android (갤럭시탭)

1. 무선 네트워크 설정에서 주변 ① Wi-Fi 신호를 검색합니다.
2. Wi-Fi 신호 중 ② 학교별 SSID를 선택하고 ③ 비밀번호를 입력합니다.
 - 학교별 SSID 및 비밀번호는 별도 안내
3. 연결 버튼을 클릭하면 ④ Wi-Fi 접속이 완료되고, 웹 브라우저를 실행합니다.
(스마트기기 기본 브라우저 사용 권장)

Android

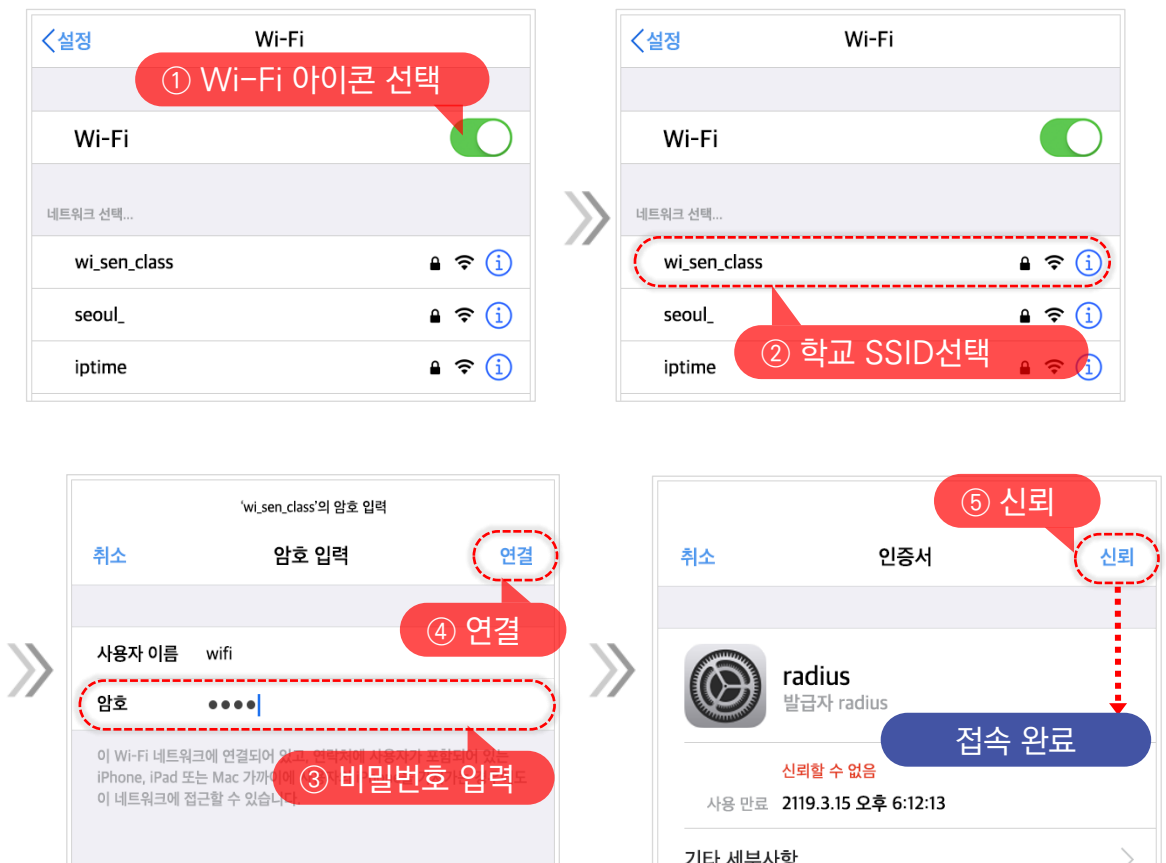


2.2. 아이패드 Wi-Fi 연결 방법

iPadOS (아이패드)

1. 무선 네트워크 설정에서 주변 ① Wi-Fi 신호를 검색합니다.
2. Wi-Fi 신호 중 ② 학교별 SSID를 선택하고 ③ 비밀번호를 입력합니다.
 - 학교별 SSID 및 비밀번호는 별도 안내
3. ④ 연결 버튼을 클릭하면 인증서 페이지가 조회됩니다.
4. ⑤ 신뢰를 클릭하면 Wi-Fi 접속이 완료되고, 웹 브라우저를 실행합니다.
(스마트기기 기본 브라우저 사용 권장)

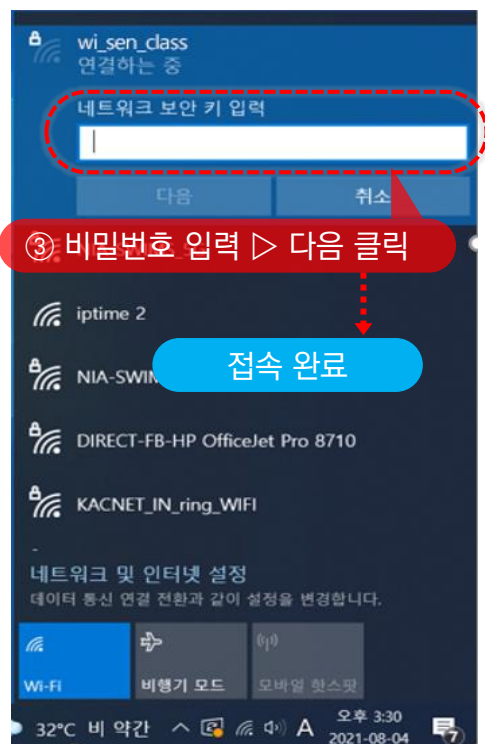
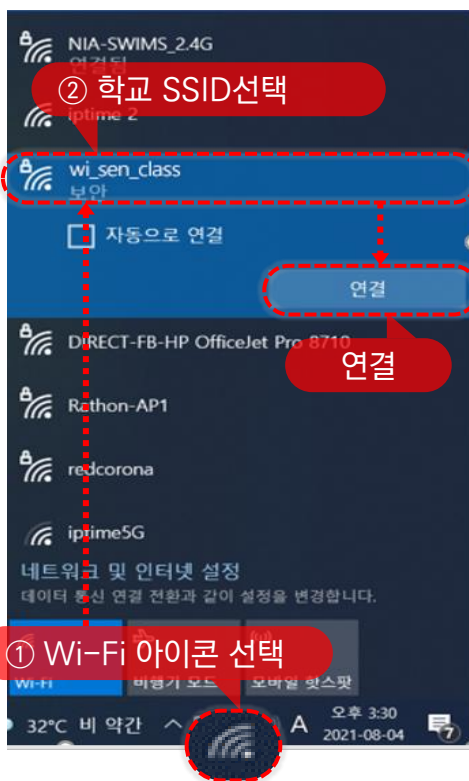
iPadOS



2.3. 윈도우 Wi-Fi 연결 방법

Windows (노트북)

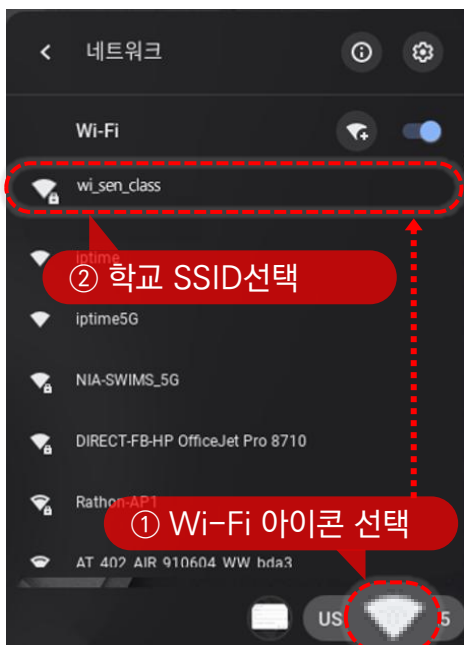
1. ① Wi-Fi 아이콘을 클릭하여 주변 Wi-Fi 신호를 검색합니다.
2. Wi-Fi 신호 중 ② 학교별 SSID를 선택하고 ③ 비밀번호를 입력합니다.
 - 학교별 SSID 및 비밀번호는 별도 안내
3. 다음 버튼을 클릭하면 Wi-Fi 접속이 완료되고, 웹 브라우저를 실행합니다.
(스마트기기 기본 브라우저 사용 권장)



2.4. 크롬북 Wi-Fi 연결 방법

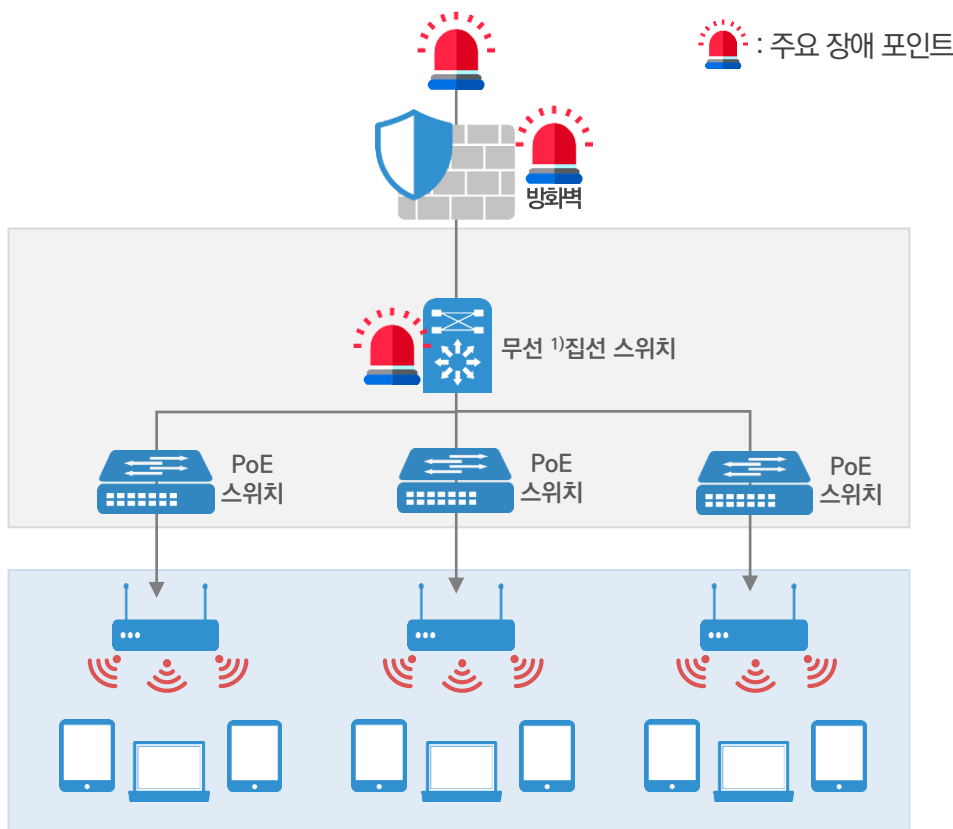
ChromeOS (크롬북)

1. ① Wi-Fi 아이콘을 클릭하여 주변 Wi-Fi 신호를 검색합니다.
2. Wi-Fi 신호 중 ② 학교별 SSID를 선택하고 ③ 비밀번호를 입력합니다.
 - 학교별 SSID 및 비밀번호는 별도 안내
3. 연결 버튼을 클릭하면 Wi-Fi 접속이 완료되고, 웹 브라우저를 실행합니다.
(스마트기기 기본 브라우저 사용 권장)



3. 전체 Wi-Fi 연결 장애 처리

학교 전체에 Wi-Fi 연결이 안 될 경우 학교로 들어오는 인터넷 회선의 문제인지 무선 집선 스위치 또는 방화벽의 문제인지 확인이 필요해요.



- 학교 전체 Wi-Fi 연결이 안될 경우 무선망 기술지원센터 또는 교육청 담당부서에 연락



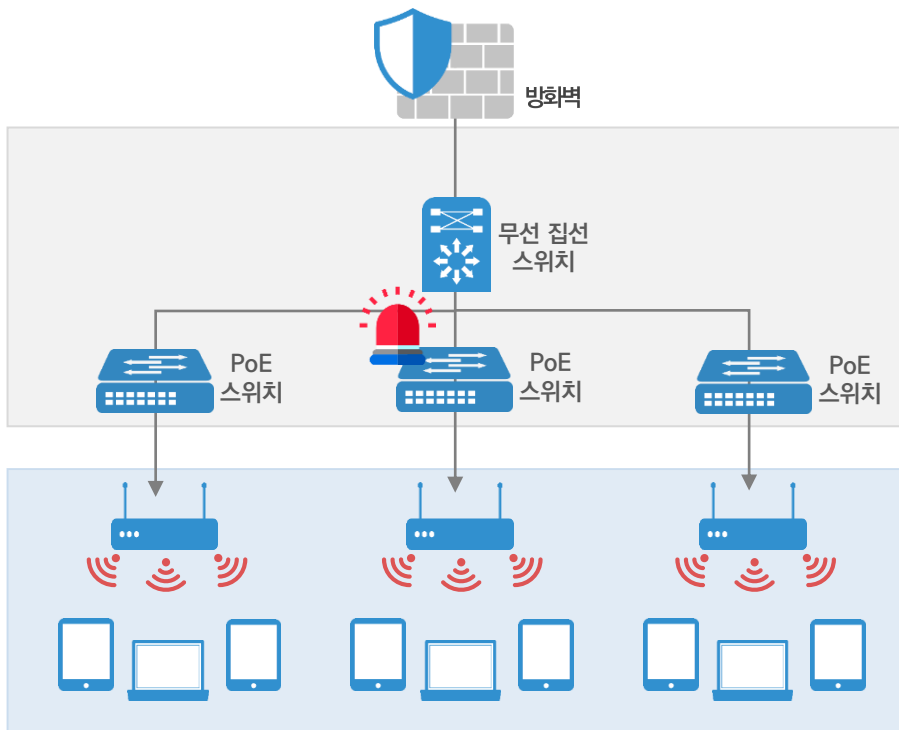
10개 교육청 : 학교 무선망 기술지원센터* (1588-5509)
그 외 교육청 : 해당 교육청 담당 부서 연락

*기술 지원센터 지원 교육청: 강원, 경남, 광주, 대전, 부산, 서울, 울산, 인천, 제주, 충남

4. 일부 Wi-Fi 연결 장애 처리

학교에 한 층의 Wi-Fi 안될 경우 해당 층에 설치되어 있는 ¹⁾PoE 스위치를 점검해 주세요.

 : 주요 장애 포인트



- 학교 전체 Wi-Fi가 안 될 경우 PoE 스위치를 점검해 주세요.



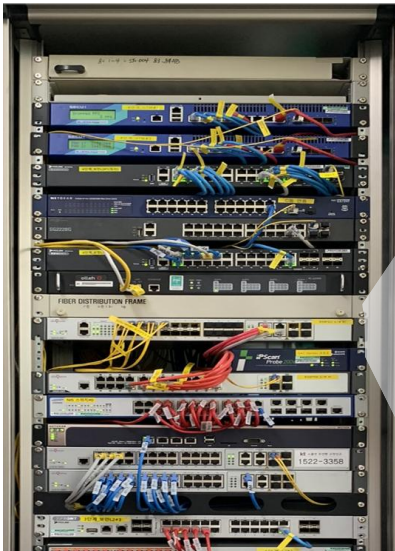
PoE 스위치 자가점검 방안 참고(36쪽)

1) PoE 스위치에 대한 용어 설명은 51쪽을 참고해 주세요.

4.1. PoE 스위치 자가점검 방안

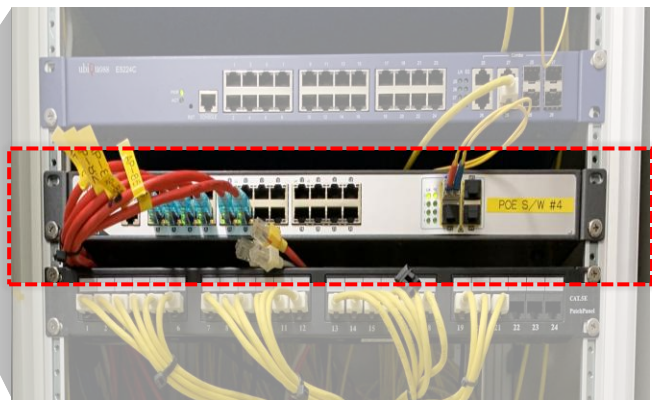
▶ PoE 스위치 육안점검

- 한 층의 무선 AP가 안 될 경우 PoE 스위치의 1)UTP 케이블 연결부의 LED 점등 및 PoE 스위치와 UTP 케이블 연결 상태를 확인한다.



방안 PoE 스위치 점검

- UTP 케이블 연결부 LED, 제품 동작 LED 점등 확인



PoE 스위치 정상 동작하는 경우

PoE 스위치 정상 동작하지만, 인터넷 연결에 문제가 생겨 무선망에 장애가 발생할 수 있습니다.



LED 점등이 안 되는 경우

PoE 스위치 고장 및 전원 불량으로 장애가 발생할 수 있습니다.

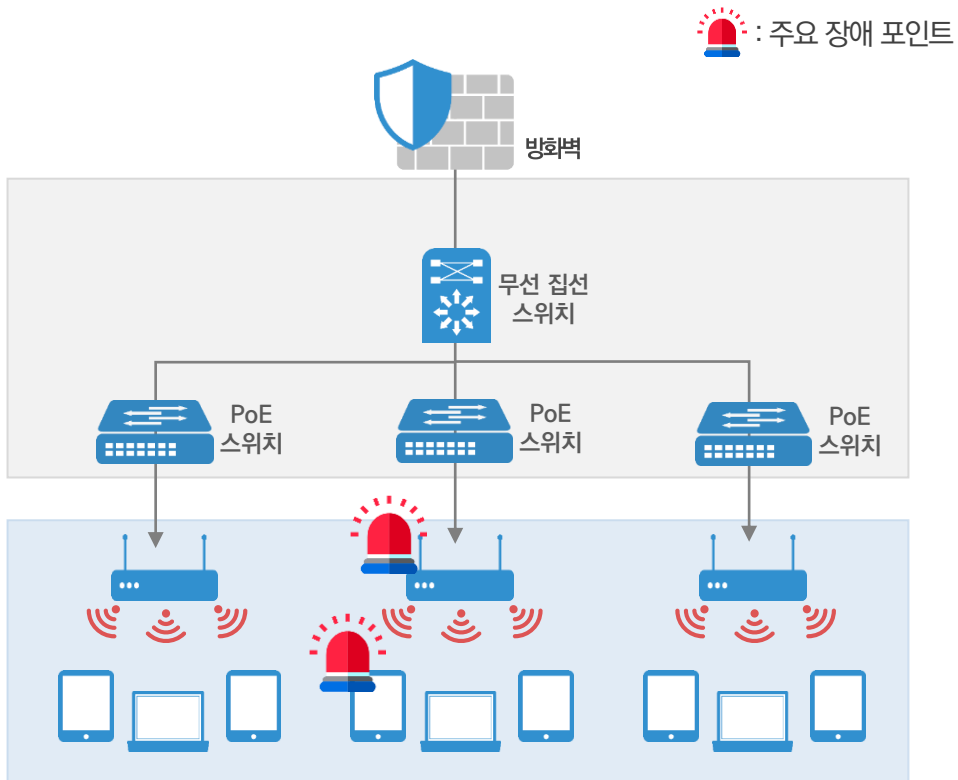


학교 무선망 기술 지원센터*
그 외 관할 교육청 연락
1588-5509 (전국 대표번호)

* 해당 교육청 : 강원, 경남, 광주, 대전, 부산, 서울, 울산, 인천, 제주, 충남

1) UTP 케이블에 대한 용어 설명은 53쪽을 참고해 주세요.

5. 스마트기기 Wi-Fi 연결 장애 처리



- 스마트기기의 문제인지, 학교 AP의 문제인지 확인이 필요합니다.



스마트기기 및 무선 AP 자가점검 방안(38쪽)

5.1. 스마트기기 및 무선 AP 자가점검 방안

▶ 스마트기기 및 무선 AP 재부팅 후 Wi-Fi 연결

1. 스마트기기 재부팅
2. 천장 또는 벽 상부에 있는 무선 AP의 LED 점등 상태 확인

※ 제조사별 AP의 LED 상태는 상이할 수 있음, 유지 보수 업체를 통해 확인 필요



예시 다보링크 : DVW-614i

- 무선 AP의 LED 상태 확인
- Power (Blue/Red : 정상 동작/부팅, 장애 알람)
- WAN1 (Blue 2.5 or 5Gbps 연결/Orange 1Gbps 연결)
- WAN2 (Orange : 연결)
- LAN (Orange : 연결)
- 2.4G/5G (Blue:무선 ON)

3. 무선 AP에 연결된 UTP 케이블 연결 상태 확인
4. 학교 무선망 기술 지원센터 또는 관할 교육청 무선 AP 재부팅 요청
5. 스마트기기에서 Wi-Fi 연결 시도
6. 스마트기기가 Wi-Fi에 연결이 안 될 경우 스마트기기 유지보수 업체 A/S 요청



무선 AP 재부팅 요청은
부착된 스티커의
전화번호로 연락
주세요.



6. 인터넷 속도 저하 원인 파악

Q.

수업 중에 Wi-Fi가
자꾸 느려지는데 어떤
상황에서 Wi-Fi가
느려지나요?



?



A.

동시 Wi-Fi 사용량이
많을 경우 Wi-Fi가 느려질 수
있습니다.

Wi-Fi 속도가 느릴 경우 학교
무선망 기술 지원센터에 연락하여

**무선 AP 성능 또는
1)트래픽 과부하 여부 확인**

학교 무선망 기술 지원센터 1588-5509

선생님들이 자체적으로 속도
확인을 원할 경우

**40쪽을 통해
인터넷 속도 측정 진행**

1) 트래픽에 대한 용어 설명은 55쪽을 참고해 주세요.

6.1. 인터넷 속도 측정 방안

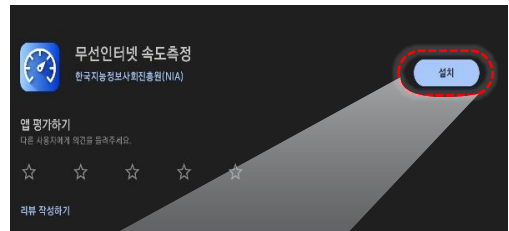
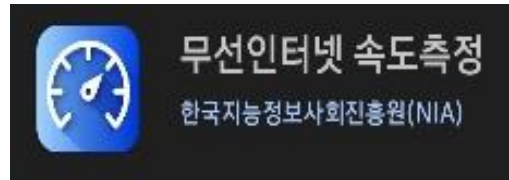
▶ 인터넷 속도 측정 애플리케이션 설치



〈Play 스토어〉



〈App Store〉

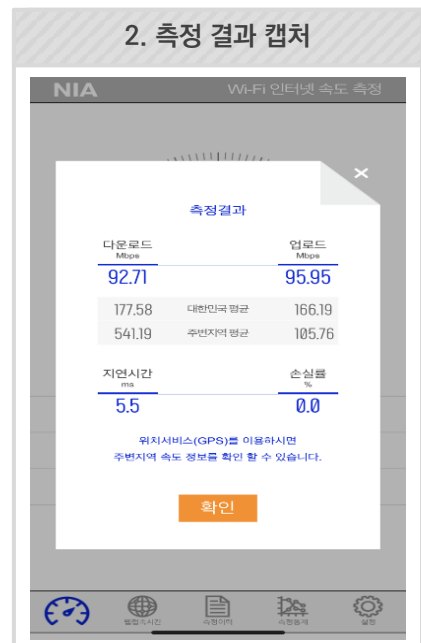
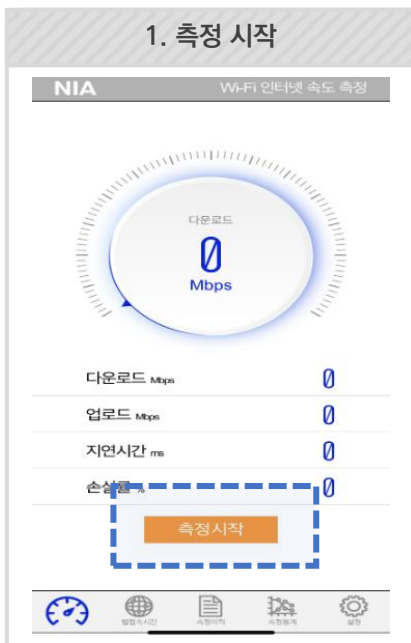


설치

〈NIA 무선인터넷 속도 측정 앱 설치〉

▶ 인터넷 속도 측정 진행

- 무선통신 품질 측정 시 수업 중, 하교 시간 이후 비교 측정 진행
(다운/업 통신속도, 통신 지연율, 손실률)



7. 유선 인터넷 장애 처리

Q.

학교 컴퓨터 인터넷
연결이 안 돼요.



A.

간단한 자가 진단을
통하여 손쉽게
해결이 가능합니다.



- 우선, 장애 범위 확인이 필요합니다.



PC 1대만
안 되는 경우

PC 1대만 안 되는 경우 참고(42~45쪽)



모든 PC가
안 되는 경우

모든 PC가 안 되는 경우 참고(46쪽)

7.1. PC 1대만 안 되는 경우

> 장애별 해결 방안

- 인터넷 연결이 안 되는 장애의 경우 아래와 같은 장애 발생 요인이 존재합니다.

① PC의 일시적인 오류일 경우



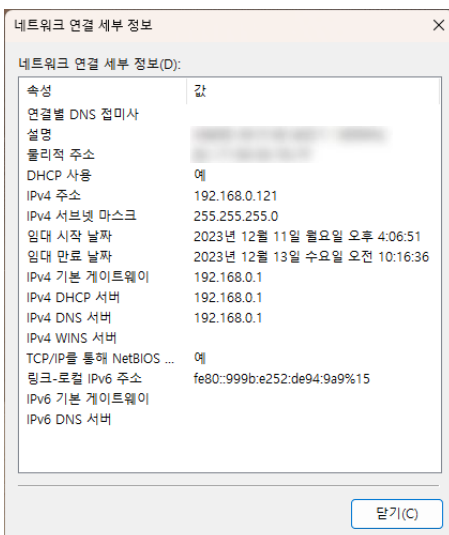
PC의 일시적인 오류일 경우
재부팅으로 해결이 가능합니다.

② PC의 UTP 케이블이 분리된 경우



PC의 UTP 케이블이 분리된 경우
PC 본체 뒷면에 UTP 케이블
확인하여 해결이 가능합니다.

③ PC의 IP 주소 및 DNS 주소를 임의로 변경한 경우



PC의 1)IP 주소 및 2)DNS 주소를 임의로 변경한 경우
해당 PC의 정상 IP 주소와 DNS 주소로 다시 변경하여
해결 가능합니다.

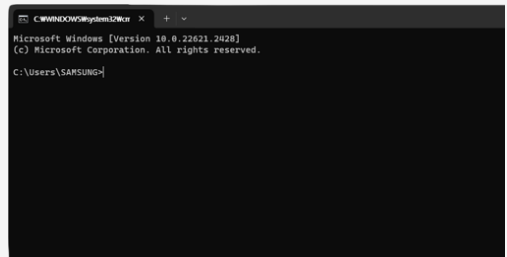
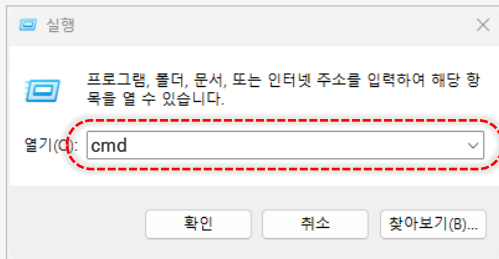
IP 주소, DNS 주소 확인 및 변경 방법은 45쪽 참고

- 1) IP 주소에 대한 용어 설명은 54쪽을 참고해 주세요.
- 2) DNS 주소에 대한 용어 설명은 55쪽을 참고해 주세요.

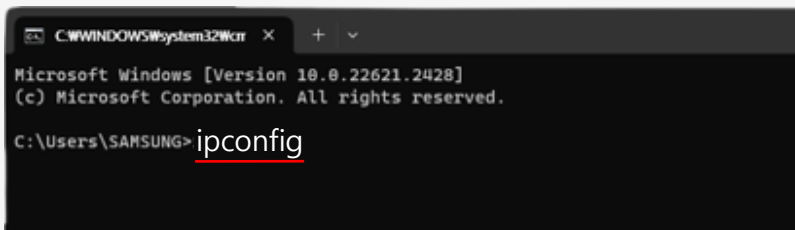


PC의 IP 주소 확인 방법

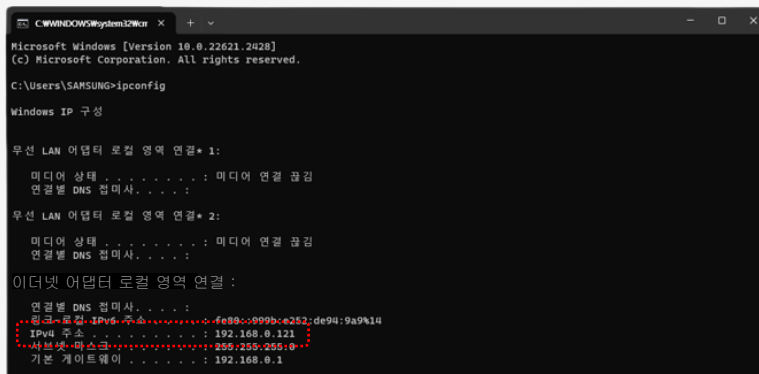
1. 키보드의 (윈도우)키를 눌러 실행 창 실행하여 cmd(명령 프롬프트) 입력



2. 명령 프롬프트 창에 ipconfig 입력 후 엔터



3. 이더넷 어댑터 로컬 영역 연결에 IPv4 정보 확인



4. PC에 설정된 IP 주소와 PC에 할당된 IP 주소를 확인

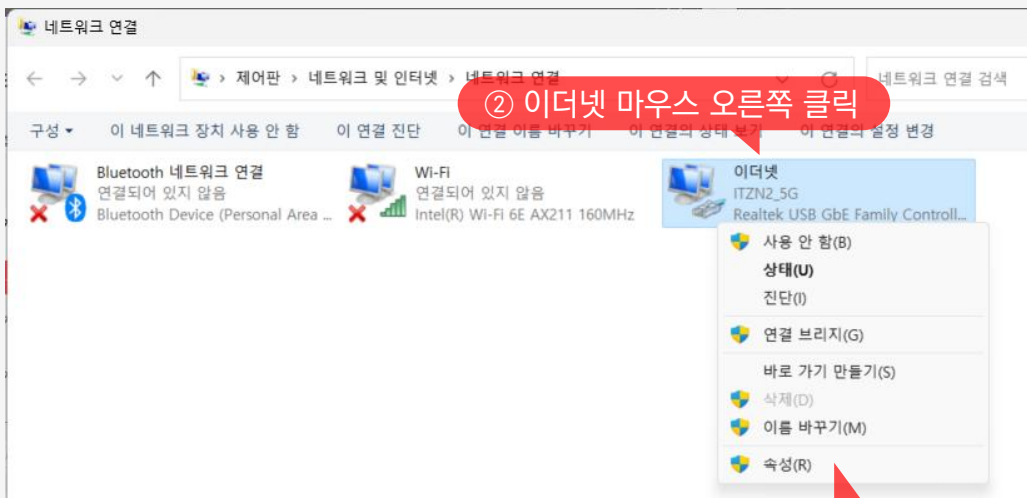
IP 주소가 다를 경우, PC의 IP 주소 변경 방법을 참조하여 정상 IP 주소를 PC에 입력

※ 할당된 IP 주소를 모를 경우 학교 정보화 담당 선생님께 문의하세요.



PC의 IP 주소 및 DNS 주소 변경 방법

- 키보드의  (윈도우)키를 눌러 → ① ‘네트워크 연결’ 입력 후 엔터 → ② ‘이더넷’
마우스 오른쪽 버튼 → ③ 속성 → ④ ‘인터넷 프로토콜 버전 4(TCP/IPv4)’ 더블 클릭



이 연결에 다음 항목 사용(O):

- ☒ QoS 패킷 스케줄러
- ☒ 인터넷 프로토콜 버전 4(TCP/IPv4)
- ☐ Microsoft 네트워크 어댑터 멀티플렉서 프로토콜
- ☐ Microsoft LLDP 프로토콜 드라이버
- ☒ 인터넷 프로토콜 버전 6(TCP/IPv6)
- ☒ Link-Layer Topology Discovery 응답기
- ☒ Link-Layer Topology Discovery 매퍼 I/O 드라이버

④ 인터넷 프로토콜 버전 4 더블 클릭

※ 윈도우 11 기준



PC의 IP 주소 및 DNS 주소 변경 방법

2. '다음 IP 주소 사용' 체크

- [IP 주소] 입력 : PC에 할당할 IP 주소(예 : 10.32.20.100)
- [서브넷 마스크] 입력 : 255.255.255.0
- [기본 게이트웨이] 입력 : IP 끝자리에 254 입력(예 : 10.32.20.254)

※ 할당된 IP 주소를 모를 경우 학교 정보화 담당 선생님께 문의하세요.

2. '다음 DNS 서버 주소 사용' 체크

- [기본 설정 DNS 서버] 및 보조 DNS 서버] 입력 후 확인하여 저장 완료

구분	KT	LG	SK	Google
기본 DNS 서버	168.126.63.1	164.124.101.2	219.250.36.130	8.8.8.8
보조 DNS 서버	168.126.63.2	203.248.252.2	210.220.163.82	8.8.4.4

일반

네트워크가 IP 자동 설정 기능을 지원하면 IP 설정이 자동으로 할당되도록 할 수 있습니다. 지원하지 않으면, 네트워크 관리자에게 적절한 IP 설정값을 문의해야 합니다.

위 예시에 따라 IP 주소 및 DNS 서버 주소를 확인하여 입력

☐ 자동으로 IP 주소 받기(O)

☒ 다음 IP 주소 사용(S):

IP 주소(I): 10 . 32 . 20 . 100

서브넷 마스크(U): 255 . 255 . 255 . 0

기본 게이트웨이(D): 10 . 32 . 20 . 254

☐ 자동으로 DNS 서버 주소 받기(B)

☒ 다음 DNS 서버 주소 사용(E):

기본 설정 DNS 서버(P): 168 . 126 . 63 . 1

보조 DNS 서버(A): 211 . 210 . 30 . 5

☐ 끝낼 때 설정 유효성 검사(L)

고급(M)...

확인

취소

※ 교육정보원 DNS를 사용하는 학교의 경우 교육청에 문의 필요

7.2. 모든 PC가 안 되는 경우

> 장애별 해결 방안

① 컴퓨터실 또는 정보통신실(서버실) 내 ¹⁾랙의 전원이 꺼진 경우

컴퓨터실 또는 정보통신실(서버실) 내 랙의 전원이 꺼진 경우 랙 육안점검을 통해 확인할 수 있습니다.



랙 육안점검



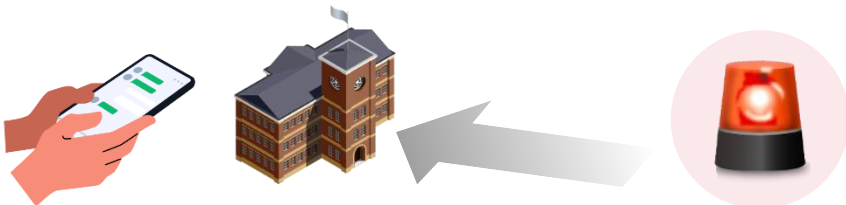
1. 컴퓨터실 또는 정보통신실(서버실) 내에 랙 위치를 파악합니다.
 2. 랙 안의 ²⁾L2 스위치의 POWER LED 점등 상태를 확인합니다.
 3. POWER LED가 점등되지 않은 경우 장비 뒷면 또는 콘센트를 확인하여 전원 케이블이 잘 연결되어 있는지 확인합니다.
- 전원 케이블이 정상적으로 연결되어 있지만 POWER LED가 점등되지 않거나 통신케이블 연결 확인이 어려울 경우 학교 네트워크 유지 보수 업체에 연락하여 전문 엔지니어의 조치를 받으세요.

1) 랙에 대한 용어 설명은 53쪽을 참고해 주세요.

2) L2 스위치에 대한 용어 설명은 51쪽을 참고해 주세요.

② 학내망 또는 스쿨넷 장애가 발생한 경우

학내망 또는 스쿨넷 장애가 발생한 경우, 학교 네트워크 유지보수 업체에 연락하여 회선 점검이 필요합니다.



III

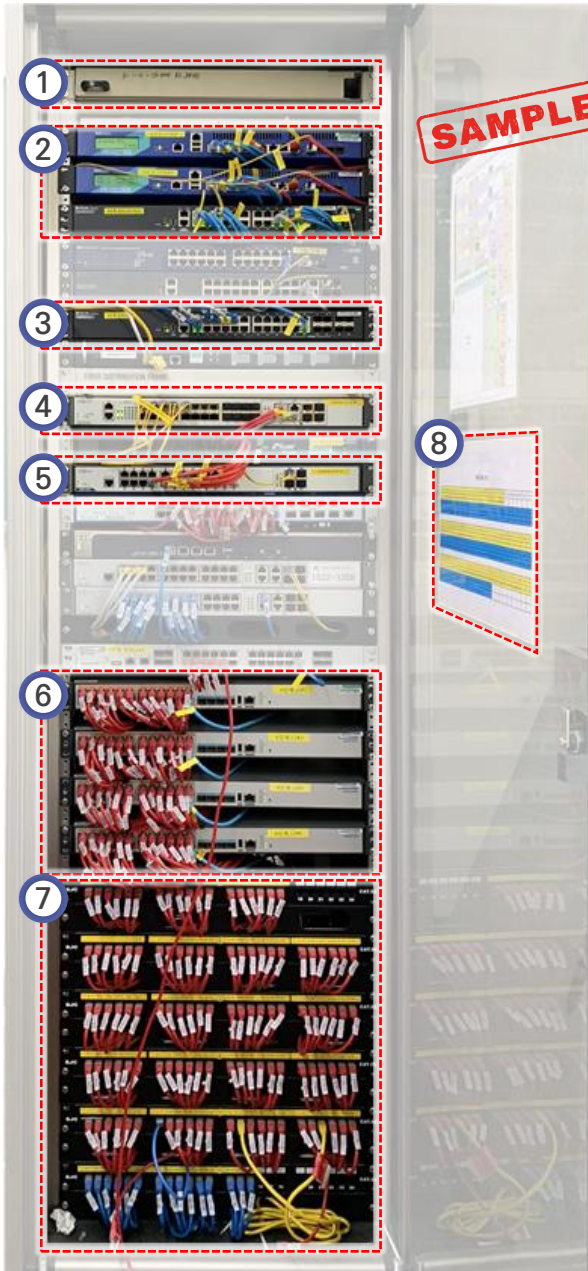
용어 설명

1. 정보통신실(서버실) 주요 장비 구성
2. 정보통신실(서버실) 주요 장비 상세
3. 정보통신실(서버실) 관련 장비
4. 기타



Chapter

1. 정보통신실(서버실) 주요 장비 구성



① FDF(Fiber Distribution Frame)

¹⁾광케이블 포설 시 사용되는 광분배함
외부의 충격으로부터 광케이블을 보호

② 방화벽 (Firewall)

학교 인터넷 최상단에 위치한 보안 장비

③ L2 또는 L3 보안(집선) 스위치

물리적인 2개의 장비로 업무망과
교육망으로 나누어 각각의 네트워크 장비들과
연결되는 장비

④ 무선 집선 스위치

모든 PoE 스위치와 연결되어 있는 스위치
(일반적으로 광케이블을 이용하여 PoE
스위치와 연결)

⑤ 무선 PoE 스위치

UTP 케이블을 통해 무선 AP에 인터넷 연결과
전원 공급을 동시에 해주는 장비

⑥ L2 또는 L3 스위치

효율적인 데이터 전송(라우팅)을 위한 장비로
IP 주소 또는 ³⁾MAC(네트워크 인터페이스
고유 식별자)를 이용하여 라우팅을 수행

⑦ 패치 패널

네트워크 유지관리 시 편의성을 위한 장비
(패치 패널은 각 교실의 바닥 또는 벽면의
²⁾아웃렛에 연결되어 있음)

⑧ 선변장

패치 패널 선변장 운용 시 빠른 케이블 구성
파악으로 신속한 장애 조치에 도움이 됨

1) 광케이블에 대한 용어 설명은 53쪽을 참고해 주세요. 2) 아웃렛에 대한 용어 설명은 53쪽을 참고해 주세요.
3) MAC에 대한 용어 설명은 54쪽을 참고해 주세요.

2. 정보통신실(서버실) 주요 장비 상세

① FDF(Fiber Distribution Frame)



광케이블과 광전송장치 간의 연결, 분배 및 전환을 수행할 수 있는 광분배함

② 방화벽 (Firewall)



외부 네트워크(인터넷)으로부터 내부 시스템(학내망)을 보호하는 보안장비

③ L2 또는 L3 보안(집선) 스위치



SAMPLE



L2/L3 스위치를 집선하는
유해 트래픽을 검출하여 차단하는 역할을 수행하는 스위치

④ 무선 집선 스위치



SAMPLE



무선 AP와 연결되는 PoE 스위치를 집선해(모아) 주는 스위치

⑤ 무선 PoE 스위치



SAMPLE



일반 스위치와 같은 역할을 하며 UTP 케이블을 통하여
무선 AP에 전원을 공급해 주는 PoE 기능이 추가된 스위치

⑥ L2 스위치



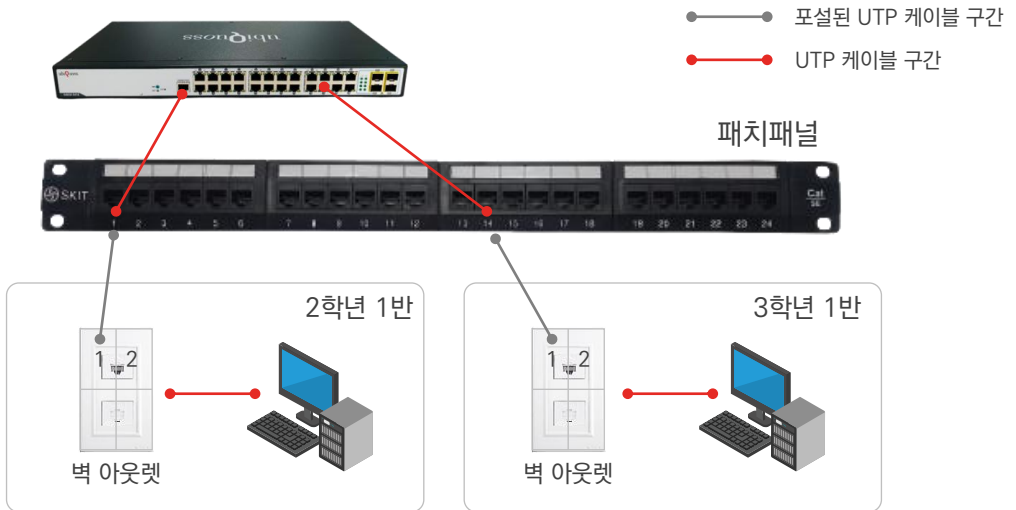
SAMPLE



단말과 직접 연결되는 스위치
MAC 주소를 기반으로 자신에게 연결된 기기들을 식별하여 인터넷 데이터를 전송한다.

⑦ 패치 패널

SAMPLE



유지·관리 용이성을 위해 미리 교실의 아웃렛과 패치 패널 간의 UTP 케이블을 포설하고 관리자는 네트워크 스위치와 패치 패널 사이의 케이블만 연결하여 인터넷을 사용할 수 있도록 해주는 장치

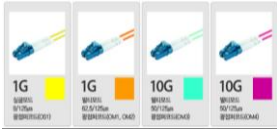
⑧ 선번장

SAMPLE

번호	스위치명	스위치 포트 번호	Patch Pannel 번호 (사용 시 작성)	Outlet Port 번호 (사용 시 작성)	사용자명 (또는 PC명)	IP주소	비고
1	업무망스위치(MDF)	1					업무망 보안 L2 24번
2		2	2-1-1	2-1-1	동복1	10.33.161.1	
3		3	2-1-2	2-1-2	동복2	10.33.161.2	
4		4	2-1-3	2-1-3	3학년1반	10.33.161.3	
5		5	2-1-4	2-1-4	3학년2반	10.33.161.4	
·		·					
24		24					

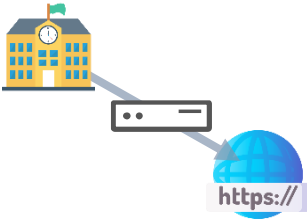
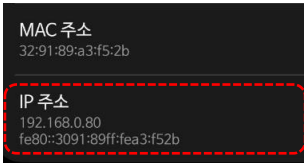
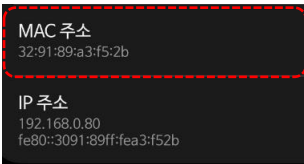
패치 패널의 각 포트별로 어느 교실에 연결되어 있는지
한눈에 보여주는 표

3. 정보통신실(서버실) 관련 장비

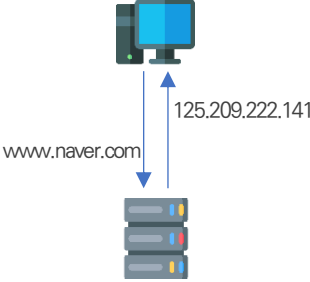
용어	사진	설명
랙 (Rack)		• 학교 내 정보통신실(서버실)에 위치 • 네트워크 장비를 설치하기 위한 제품
광케이블 (Optical Cable)		• 지역간, 건물간 거리가 100M 이상인 곳에서 사용하는 고속 케이블
UTP(Unshield Twisted Pair) 또는 STP(Shield Twisted Pair) 케이블		• 정보통신실(서버실)과 교실간 네트워크 장비 및 PC를 연결하는 케이블
아웃렛 (Outlet)		• 벽에 콘센트와 같이 생긴 모양으로 UTP 케이블 연결을 위해 벽에 매립형 또는 박스형으로 된 장치
무선 AP (Wireless Access Point)		• 교실 또는 복도 천장 및 벽면에 위치 • 일종의 무선공유기로 Wi-Fi 신호를 발생하는 장비 • 모양은 제조사별로 상이함

4. 기타

▶ 네트워크 용어

용어	사진	설명
게이트웨이 (Gateway)		• 학교 내부와 학교 외부(인터넷)간 데이터가 유통되는 접점 • 일반적으로 방화벽이 게이트웨이 역할을 함
SSID (Service Set Identifier)		• 무선 네트워크 이름 • 즉, Wi-Fi의 이름
IP 주소 (IP Address)		• 네트워크상에서 단말(PC, 태블릿 등)을 식별하기 위해 부여된 고유 주소
MAC 주소 (Media Access Control Address)		• 단말(PC, 태블릿 등)에 부여되는 고유한 물리적 주소 • MAC 주소의 구성은 제조사 코드와 랜덤한 코드의 조합으로 중복이 없음

> 네트워크 용어

용어	사진	설명
서브넷 마스크 (Subnet Mask)	255.255.0.0 255.255.192.0 255.255.255.0 255.255.255.192 255.255.255.224	• 네트워크 성능 향상 및 한정된 IP 주소를 효율적으로 분배하기 위한 기술 • 서브넷 마스크로 네트워크를 분배(분리)하는 작업을 서브네팅(Subnetting)이라고 함 • 서브넷 마스크 255.255.255.0를 사용하는 경우 최대 254개의 IP 주소를 사용할 수 있음
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)		• 인터넷 통신을 위한 IP 주소를 발급해 주는 프로토콜 • DHCP 기능은 방화벽 또는 스위치 등에서 해당 기능을 수행함
DNS (Domain Name Service)		• 사람이 읽을 수 있는 도메인 이름 (www.naver.com)을 IP 주소로 변환하는 시스템 예시 네이버로 접속하려면 <u>www.naver.com</u>으로 접속하지만 DNS 서버에서 네이버의 실제 IP 주소를 알려주고 내 단말(PC, 태블릿 등)에서는 실제 IP 주소를 통해 네이버에 접속함
네트워크 트래픽 (Network Traffic)		• 인터넷 데이터가 이동하는 양 • 제한적인 대역폭(도로 차선)에서 많은 양의 트래픽(자동차)가 한번에 이동하는 경우 속도 저하가 발생하므로 정확한 트래픽 측정을 통한 대역폭 결정 필요

#

학교 유·무선망 관련 참고자료



Chapter

1. 스쿨넷 서비스

- 스쿨넷 서비스 분류
- 스쿨넷 서비스 표준 구성도
- 스쿨넷 서비스 집선 유형
- 스쿨넷 서비스 접속 유형
- 스쿨넷 서비스 대역폭 증감속 기준
- 트래픽 측정 테스트
- 트래픽 측정 결과

2. 학내망

- 학내망의 정의
- 학교 통신망 구조별 장점

3. 무선망

- 무선랜 관련 표준 규격
- 무선망 주요 장애 사례
- 무선망 점검용 어플리케이션 설치 가이드
- 무선망을 통한 인터넷 속도가 느린 경우
- 무선망을 통한 인터넷 접속이 안 될 경우

#

학교 유·무선망 관련 참고자료



Chapter

4. 학교 유·무선 통신망 운영·관리

- 네트워크 장비(L2/L3 스위치) 관리
- 케이블 관리
- IP 주소 관리
- 관리 대장 운영 개요
- 정보통신실(서버실) 보호구역 지정

5. 스쿨넷 이용기관 컨설팅 주요 사례

6. 학교 무선망 현황 자가진단 체크리스트

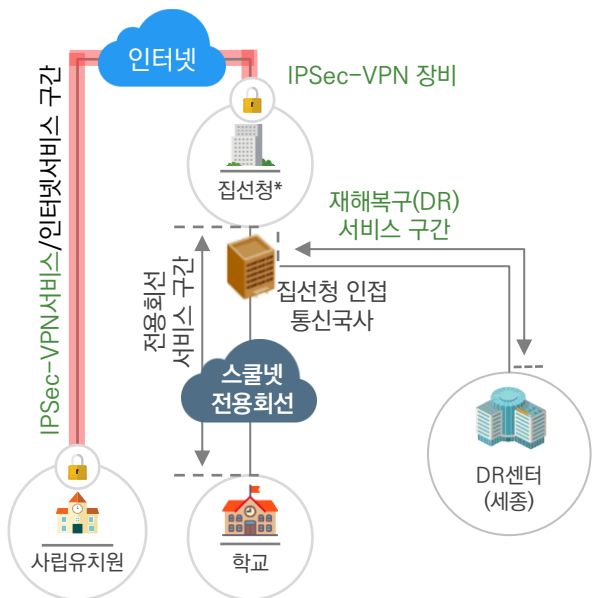
1. 스쿨넷 서비스

> 스쿨넷 서비스 분류

구분	서비스 내용	비고
전용회선서비스	교육청과 학교간 정보통신 회선 제공	속도별 구분
인터넷 서비스	사업자와 교육청 또는 학교간 인터넷 접속 회선 제공	
재해복구(DR) 서비스	교육청과 DR센터간 재해복구(DR)회선 제공	거리에 따른 속도별 구분
IPSec-VPN 서비스	사립유치원 대상 K-에듀파인 보안접속 부가서비스 제공	이용기관 청약 인터넷 속도

> 스쿨넷 서비스 표준 구성도

스쿨넷 서비스 통신망 구성



*시·도별로 집선 구조가 다르며, 이에 따른 집선 정도 상이

스쿨넷 신규 서비스

재해복구(DR)서비스

- 교육청과 DR센터 간 재해복구(DR) 회선 제공

IPSec-VPN 서비스

- 사립유치원 대상 K-에듀파인 보안 접속 부가서비스 제공

특이사항

서비스 영역을 사립유치원 영역 및 DR(재해복구 서비스) 영역까지 확장하여 스쿨넷 서비스의 효용 강화

> 스쿨넷 서비스 집선 유형



Key Message

1. 집선 유형은 교육청 환경에 따라 상이함
2. 크게 시·도교육청(본청 또는 교육정보원) 중심 집선과 지역교육지원청(거점청) 중심 등 2가지로 구분되며, 본청 집선이 다수인 상황

스쿨넷 집선 유형 비교

구분	시·도교육청(본청) 중심 집선구성	지역교육지원청(거점청) 중심 집선구성
개요	• 학교 통신회선이 시·도교육청 또는 교육정보원으로 집선된 후 인터넷이 연결되는 구성	• 학교 통신회선이 지역교육지원청 또는 권역별 거점청으로 집선된 후 인터넷이 연결되는 구조
집선망 수량	① 시·도별 1개	②⇒ 1단계 집선 : 시·도별 집선 거점청 수와 동일 ③⇒ 2단계 집선 : 시·도별 집선 거점청 수 + 1
구성 개념도	<pre> graph TD S1[스쿨넷 인터넷] --- E1((1)) E1 --- E2[시·도교육청
(교육정보원)] E2 --- E3[스쿨넷 전용회선] E3 --- S2[학교] </pre>	<pre> graph TD S1[스쿨넷 인터넷] --- E1((2)) E1 --- E2[시·도교육청
(교육정보원)] E2 --- E3[지역교육청] E3 --- E4[스쿨넷 전용회선] E4 --- S2[학교] S3[스쿨넷 인터넷] --- E5((3)) E5 --- E2 E2 --- E6[지역교육청] E6 --- E7[스쿨넷 전용회선] E7 --- S3[학교] </pre>
해당 교육청	부산, 인천, 광주, 대전, 울산, 대구, 세종, 강원, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남, 제주, 충북	서울, 경기

스쿨넷 서비스 접속 유형



Key Message

1. 교육청별 운영 환경에 따라 접속 유형은 상이함
2. 보안성, 구성 계위, 운영 효율성을 고려하여 방화벽, 백본 스위치를 교내의 집선 역할을 하는 장비로 구성

스쿨넷 접속 유형 구성

구분	① 방화벽+백본 스위치 접속	② 방화벽 접속
개요	스쿨넷 회선을 방화벽에 연결하고 하단 백본스위치에서 학내망 망별스위치로 연결	방화벽의 업링크에 스쿨넷 회선을 연결하고, 다운링크에 학내망을 연결
구성 개념		
해당 교육청	인천, 경기, 대전, 강원, 전북, 광주, 경북, 전남, 대구, 울산, 경남, 부산, 제주, 세종	서울, 충남, 충북

- 보안 강화를 위해 보다 많은 장비를 갖추는 경우, 접속 계위가 다단화되어 장애 포인트가 늘어나는 문제가 생길 수도 있지만, 다양한 장비로 인해 보다 보안성이 강화된 부분으로 제공되는 장점도 있는바, 시·도교육청의 서비스 운영 방침에 따라 접속 유형은 교육청별로 상이함

> 스쿨넷 서비스 대역폭 증감속 기준(안)

산정기준

1. 증감속 기준

구분	증속	유지	감속고려
대역폭 점유비율	70%* 이상	10%이상 ~ 70% 미만	10%** 미만

* 現 통신망은 이더넷(Ethernet)이 적용되어 있으며, 이더넷은 선점-경쟁 전송 방식이라서 과부하 시 품질이 급격히 하락하므로 점유비율을 70% 미만으로 유지 필요

** 타기관 운영사례에서 대역폭 단가가 높았을 때('00년대) 30% 미만의 이용률을 감속 기준으로 하였으나, 대역폭 단가가 낮아진 현재는 10% 미만에서 감속 고려

※ 디지털 교과서 도입 및 이용 활성화와 실감 학습을 위한 대용량 AR·VR 콘텐츠 제작·공급의 증가로 학교는 트래픽이 수시로 몰리는 변동성이 큰 환경이므로

- 학교 수업을 원활하게 진행할 수 있게 하고, 수업간에 과다 트래픽이 발생하더라도 교육행정 업무의 품질유지를 위해 이용률이 낮더라도 충분한 대역폭 확보 필요

2. 대역폭 산정식 (스쿨넷은 과부하가 거의 없으므로 '버스티 보정값'만 반영하여 간편화)

$$\begin{aligned} \text{대역폭[bps]} &= {}^1\text{이용량 기준값} \times {}^2\text{버스티 보정값} \\ &= \text{이용량 기준값} / 70\% * \approx \text{이용량 기준값} \times 1.43 \end{aligned}$$

- 이용량 기준값이 회선 대역폭의 70% 수준을 유지할 수 있도록 산정
 - ※ 이용량 : NMS를 통해 교사들이 직접 확인 가능(잘 모를 경우 교육청 담당자에게 문의)
 - ※ 버스티 : 최대트래픽
 - 1) 이용량 기준값 : 최대값·평균값·최빈시 평균값 > 값의 크기 = 최대값 > 최빈시 평균값 > 평균값
 - 2) 버스티 보정값 : 버스트 트래픽 완충 대역폭 확보용으로 100/70% 또는 100/50% 선택 적용

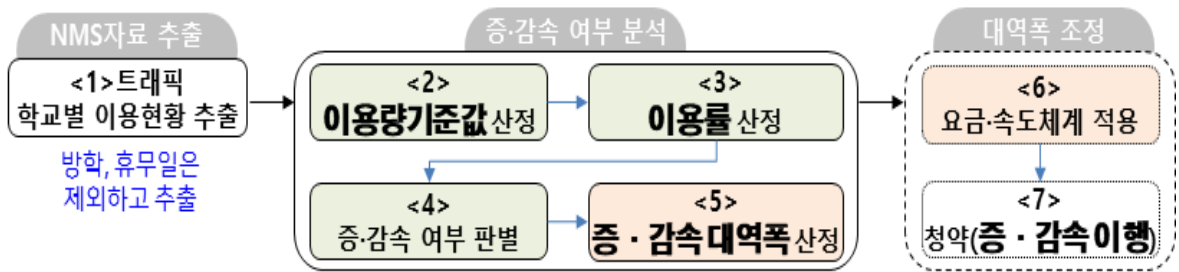
3. 관리 주기

수집	운영분석 기준	대역폭 조정
매일	직전 3개월 자료	조정 필요 시

※ 이해를 돕기 위한 단순 참고 자료입니다.



산정절차



> 스쿨넷 서비스 대역폭 증감속 기준

- ※ <1> ~ <3> : 스쿨넷 NMS 활용 자동 집계·산출, <4> ~ <5> : 오피스도구 활용, <6> ~ <7> : 수작업(조정 필요시)
- ※ 이용량 기준값 산정 : 입·출력 최번시평균값 중 큰 값을 이용량 기준값으로 산정
- ※ 이용률 산정 : $\text{이용률}[\%] = \frac{\text{이용량 기준값} \times 100}{\text{현재 회선 대역폭}}$

> 트래픽 측정 목적

- VR, AR 등 메타버스 관련 기술을 활용한 교육 콘텐츠 도입 시 예상되는 트래픽 증가에 따른 망의 안정성, 적정 대역폭, 인프라 등 기반 환경 마련을 위해 트래픽 측정

> 트래픽 측정 테스트

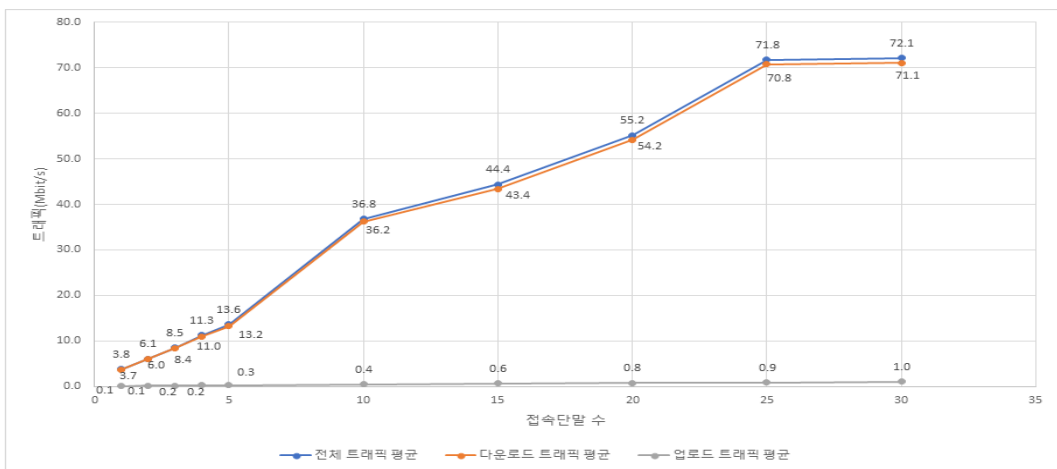
- 테스트 수행 장소 : 스쿨넷 기술지원센터 내 외부 회의실 공간, 충북 XX초등학교 테스트(23.09.25)
- (시험1) 메타버스 콘텐츠 접속 단말 수량 변화에 따른 트래픽 변화량 측정
- (시험2) 기타 학교 내 활용 콘텐츠에 대한 접속 단말 수량 변화에 따른 트래픽 변화량 측정

> 트래픽 측정 결과

(시험 1-1) 스쿨넷 기술지원센터: 메타버스 콘텐츠(ifland) 측정 결과

- 1~30대 단말 측정결과

〈접속 단말 수량별 트래픽 평균(단위:Mbit/s)〉



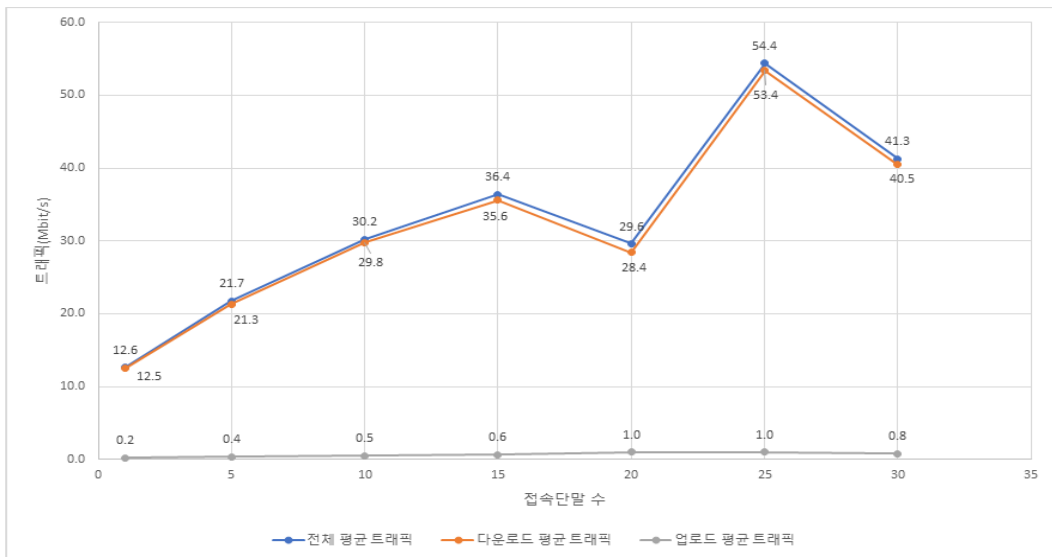
접속 단말 수	전체 트래픽	다운로드 트래픽	업로드 트래픽
1	3.8	3.7	0.1
2	6.1	6.0	0.1
3	8.5	8.4	0.2
4	11.3	11.0	0.2
5	13.6	13.2	0.3
10	36.8	36.2	0.4
15	44.4	43.4	0.6
20	55.2	54.2	0.8
25	71.8	70.8	0.9
30	72.1	71.1	1.0

▶ 트래픽 측정 결과

(시험 1-2) 충북 XX초등학교: 메타버스 콘텐츠(ifland) 측정 결과

- 1~30대 단말 측정결과

〈트래픽 측정 결과(평균 트래픽)〉



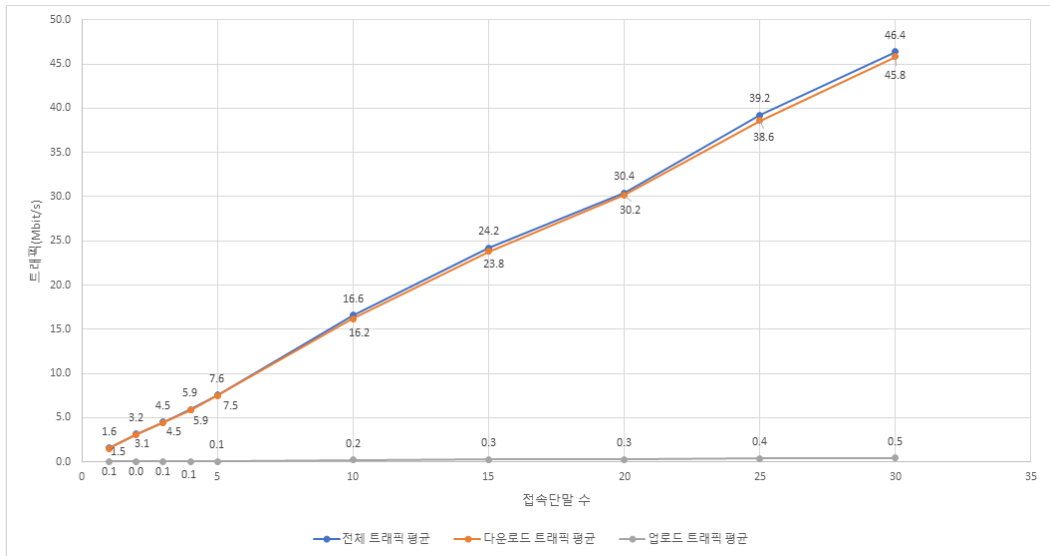
〈트래픽 측정 결과(평균 트래픽)〉

접속 단말 수	전체 트래픽	다운로드 트래픽	업로드 트래픽
1	12.6	12.5	0.2
5	21.7	21.3	0.4
10	30.2	29.8	0.5
15	36.4	35.6	0.6
20	29.6	28.4	1.0
25	54.4	53.4	1.0
30	41.3	40.5	0.8

> 트래픽 측정 결과

(시험 2-1) 스쿨넷 기술지원센터: 유튜브 영상(자동해상도(720p)) 트래픽 측정 결과
- 1~30대 단말 측정결과

〈트래픽 측정 결과(평균 트래픽)〉



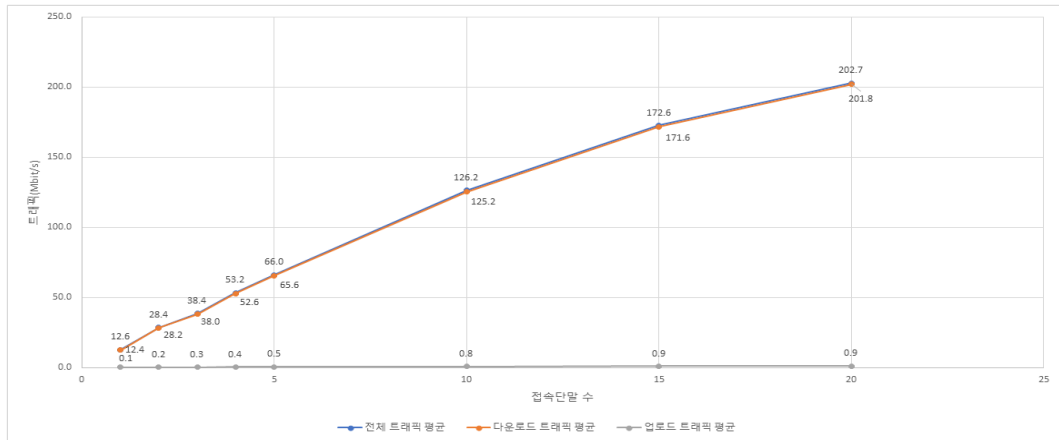
〈트래픽 측정 결과(평균 트래픽)〉

접속 단말 수	전체 트래픽	다운로드 트래픽	업로드 트래픽
1	1.6	1.5	0.1
2	3.2	3.1	0.0
3	4.5	4.5	0.1
4	5.9	5.9	0.1
5	7.6	7.5	0.1
10	16.6	16.2	0.2
15	24.2	23.8	0.3
20	30.4	30.2	0.3
25	39.2	38.6	0.4
30	46.4	45.8	0.5

> 트래픽 측정 결과

(시험 2-2) 스쿨넷 기술지원센터: 유튜브 4K 영상(2160p) 트래픽 측정 결과
- 1~20대 단말 측정결과

〈접속 단말 수량별 트래픽 평균(단위:Mbit/s)〉



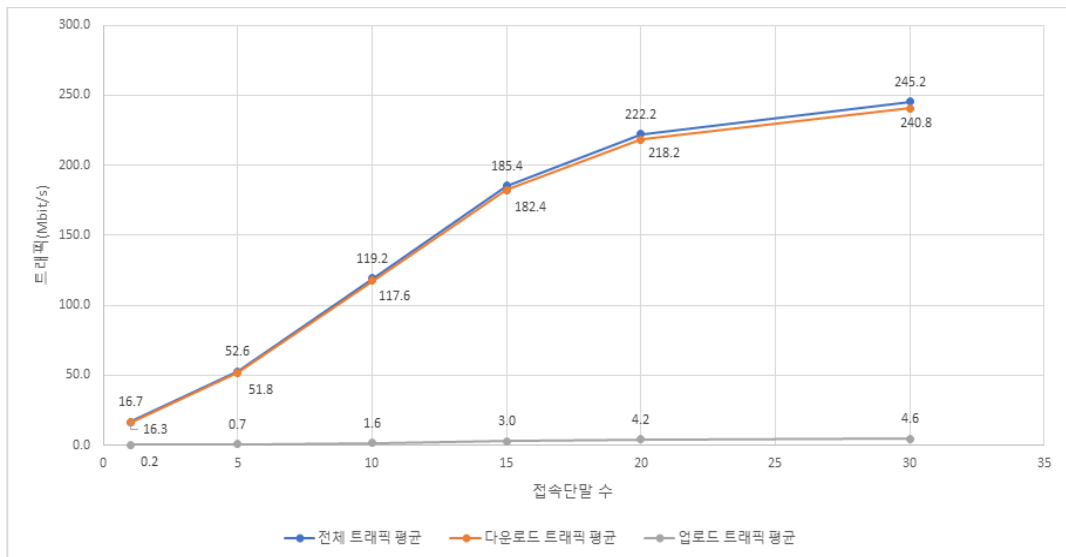
〈트래픽 측정 결과(평균 트래픽)〉

접속 단말 수	전체 트래픽	다운로드 트래픽	업로드 트래픽
1	12.6	12.4	0.1
2	28.4	28.2	0.2
3	38.4	38.0	0.3
4	53.2	52.6	0.4
5	66.0	65.6	0.5
10	126.2	125.2	0.8
15	172.6	171.6	0.9
20	202.7	201.8	0.9

▶ 트래픽 측정 결과

(시험 2-3) 충북 XX초등학교: 유튜브 4K 영상(2160p) 트래픽 측정 결과
- 1~30대 단말 측정결과

〈트래픽 측정 결과(평균 트래픽)〉



〈트래픽 측정 결과(평균 트래픽)〉

접속 단말 수	전체 트래픽	다운로드 트래픽	업로드 트래픽
1	16.7	16.3	0.2
5	52.6	51.8	0.7
10	119.2	117.6	1.6
15	185.4	182.4	3.0
20	222.2	218.2	4.2
30	245.2	240.8	4.6

- 향후 AI 디지털교과서 도입 등과 연계해서 트래픽 용량이 클 것으로 예상되는 트래픽에 대한 실측 트래픽량을 확인하고, 25년 디지털 교과서 도입 단계부터 문제가 없는 지 검토함에 참고 자료로 활용

2. 학내망

> 학내망의 정의

학내망이란 학교 내에 위치한 방화벽부터 단말(PC 및 스마트기기)까지 접속되는 학교 내부 통신망을 일컫는 개념이며, 학교 방화벽부터 보안/집선 스위치, 개별 스위치를 거쳐 단말까지 연결되는 구조

> 학교 통신망 구조별 장점

중앙 집중형 구조

- 중앙 집중화된 운영·관리가 가능
- 메인 랙 설치에 따른 공간 최소화



층별 분산형 구조

- 메인 랙 위치 변경에 따른 변화 요인 최소화
- 케이블 포설 비용 최소화
- 신규 케이블 추가 변경 작업이 용이
- 백본 스위치와 층간 스위치 연결을 위한 작은 관로만 있으면 됨



3. 무선망

> 무선랜 관련 표준 규격

무선 LAN 규격

구분	802.11a	802.11b	802.11g	802.11n	802.11ac	802.11ad	802.11ax
표준 승인시기	1999. 7	1999. 7	2003. 6	2009. 9	2012. 12	2012. 12	2019말
최대 전송률	54Mbps	11Mbps	54Mbps	600Mbps	6.93Gbps	4.62Gbps	9.6Gbps
변조방식	OFDM	DSSS	DSSS /OFDM	DSSS /OFDM	OFDM	OFDM	OFDMA
사용대역	5 GHz	2.4GHz	2.4GHz	2.4/5Ghz	5Ghz	60Ghz	1GHz ~ 6GHz
최대 Spatial Stream 수	1	1	1	4	8	1	8
채널 대역폭	20MHz	20MHz	20MHz	20/ 40Mhz	20/40/80 /80+80 /160Mhz	2Ghz	80MHz/ 160MHz

Wi-Fi 규격

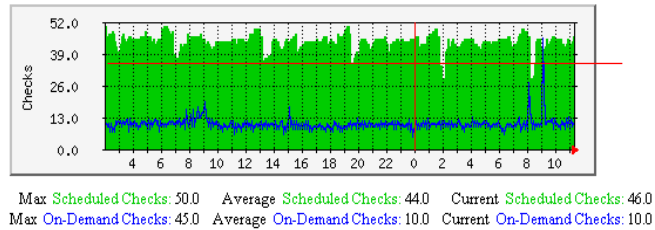
구분	Wi-Fi 4	Wi-Fi 5	Wi-Fi 6	Wi-Fi 6E	Wi-Fi 7
발표	2007	2013	2019	2021	2024(예상)
IEEE 기준	802.11n	802.11ac	802.11ax		802.11be
최대 속도	1.2Gbps	3.5Gbps	9.6Gbps		46Gbps
밴드	2.4GHz, 5GHz	5GHz	2.4GHz, 5GHz	2.4GHz, 5GHz, 6GHz	
채널 크기	20, 40MHz	20, 40, 80 80+80MHz	20, 40, 80 80+80, 160MHz		최대 320MHz
모듈	64-QAM	256-QAM	1024-QAM		4096-QAM
MIMO	4x4 MIMO	4x4 MIMO, DL MU-MIMO	8x8 UL/DL MU-MIMO		16x16 UL/DL MU-MIMO

> 무선망 주요 장애 사례 (1/2)

무선망을 통한 인터넷 접속 속도가 느려지는 경우

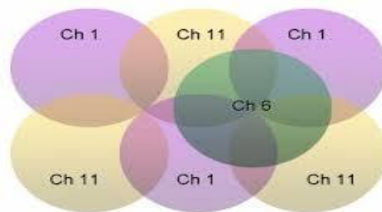
① 인터넷(회선) 구간의 트래픽 증가

회선 대역폭



인터넷 구간에 한번에 많은 양의 트래픽이 몰릴 경우 순간적으로 인터넷 속도가 느려지거나 인터넷 연결이 끊어지는 장애 발생

② 무선 채널 중첩 및 신호 간섭 발생



주변에 다른 무선 AP 신호 간섭으로 인해 인터넷 속도가 저하될 수 있음

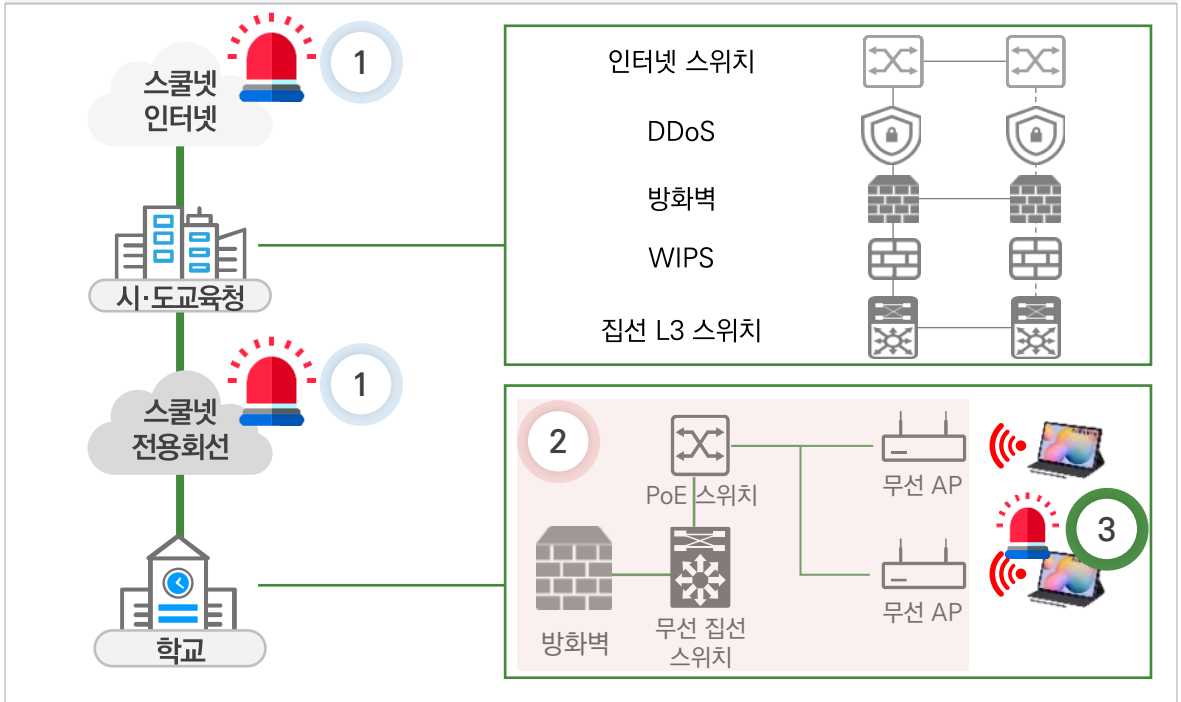
③ 무선 신호가 약할 경우



무선 AP의 설정에 따라 신호 강도가 달라질 수 있으며 무선 AP의 신호 세기가 낮게 되어 있거나, 사용되는 무선 채널이 다른 장치와 겹치는 경우 신호 강도가 약해질 수 있음

> 무선망 주요 장애 사례 (2/2)

무선망을 통한 인터넷 접속이 안 되는 경우



① 인터넷(회선) 연결 장애

- 시·도 교육청(집선청)에서 인터넷 회선 구간에 연결 장애 발생
- 학교와 시·도 교육청(집선청)을 연결하는 스쿨넷 전용 회선에 장애 발생

② 유·무선 인프라 방화벽, 무선 집선 스위치, PoE 스위치, 무선 AP 결함

- 학교에 구축되어 있는 방화벽, 무선 집선 스위치, PoE 스위치, 무선 AP의 전원이나 결함으로 인터넷 접속이 안 되는 경우 발생

③ 무선 단말 설정 오류

- IP 주소 충돌, DNS 설정 오류, 보안 설정 오류 등 다양한 원인에 따라 발생

> 무선망 점검용 어플리케이션 설치 가이드

무선 인터넷 속도 측정 설치 방법

① 'Play 스토어' 및 'App Store' 접속

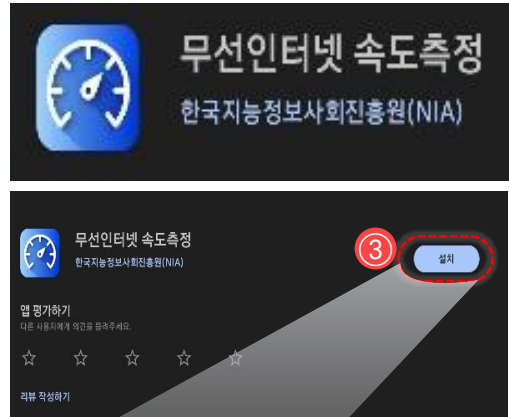


<Play 스토어>



<App Store>

② NIA 무선인터넷 속도 측정 앱 검색



설치

③ NIA 무선인터넷 속도 측정 앱 설치

<NIA 무선인터넷 속도측정 앱 설치>

무선망 인프라 점검 설치 방법

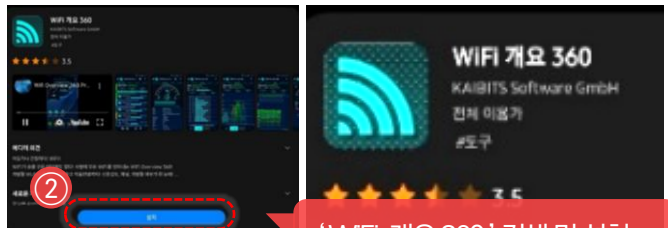
① 해당 앱 접속



<갤럭시 스토어>



<Play 스토어>



'WiFi 개요 360' 검색 및 설치

< WiFi 개요 360 앱 설치>



'WiFi Analyzer' 검색 및 설치

<WiFi Analyzer 앱 설치>

> 무선망 점검용 어플리케이션 설치 가이드

PingTools 설치 방법

① 'Play 스토어' 및 'App Store' 접속

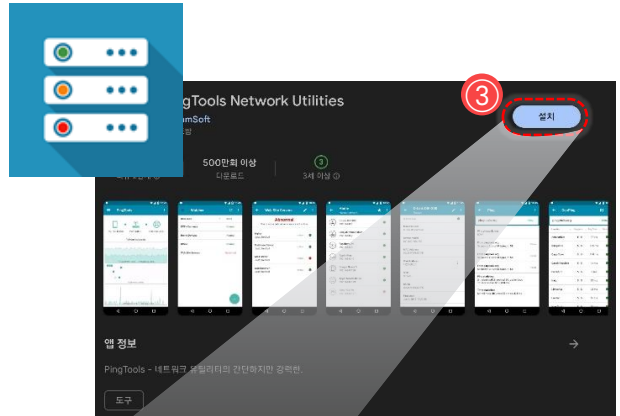


<Play 스토어>



<App Store>

② 'PingTools' 앱 검색

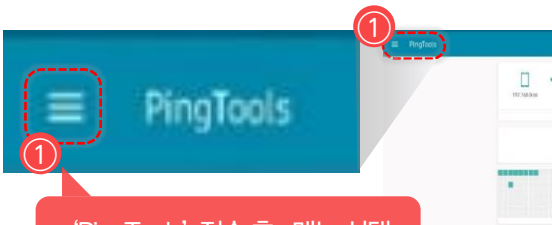


③ 설치

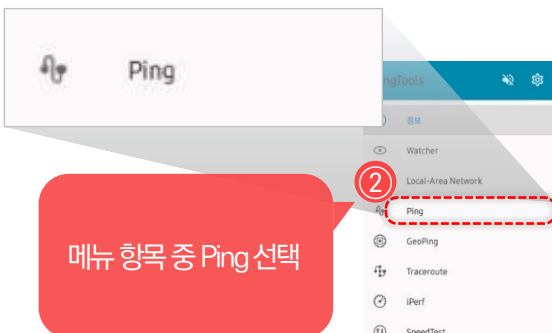
NIA 무선 인터넷
속도 측정 앱 설치

<pingtools>

PingTools 사용방법

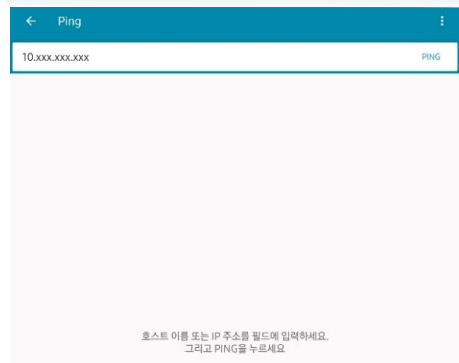


'PingTools' 접속 후 메뉴 선택



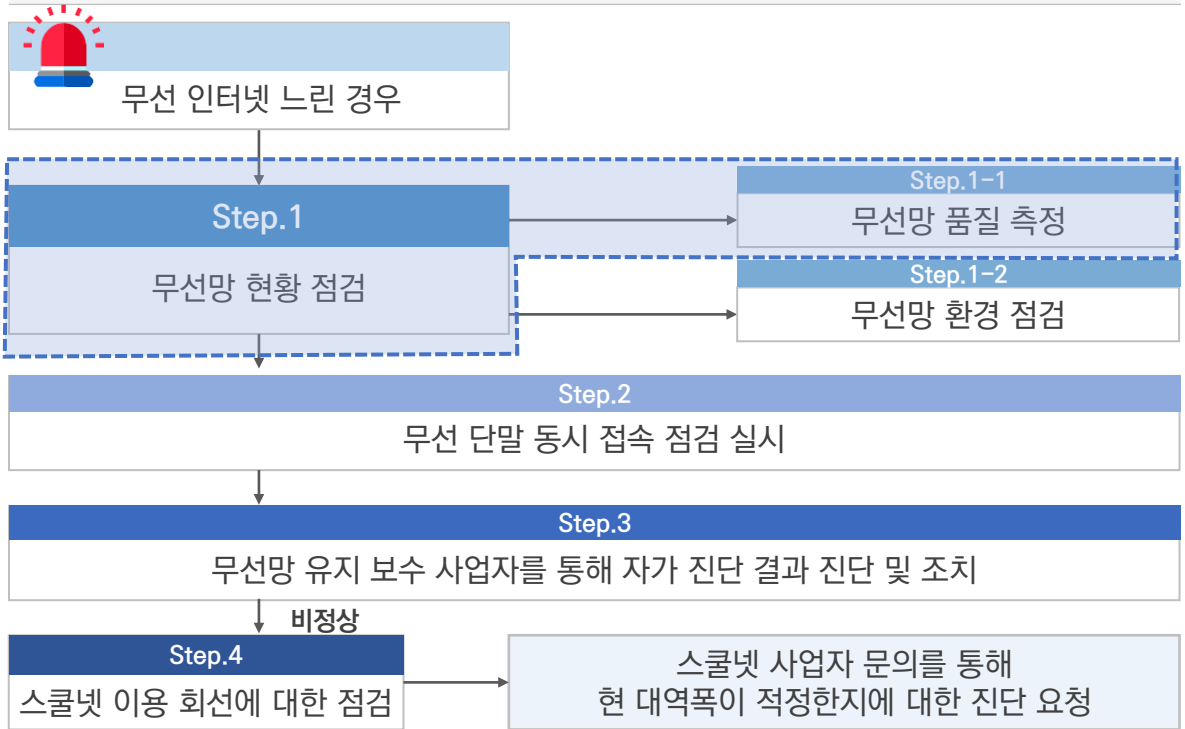
메뉴 항목 중 Ping 선택

테스트 진행



> 무선망을 통한 인터넷 속도가 느린 경우

점검 프로세스



점검 방안

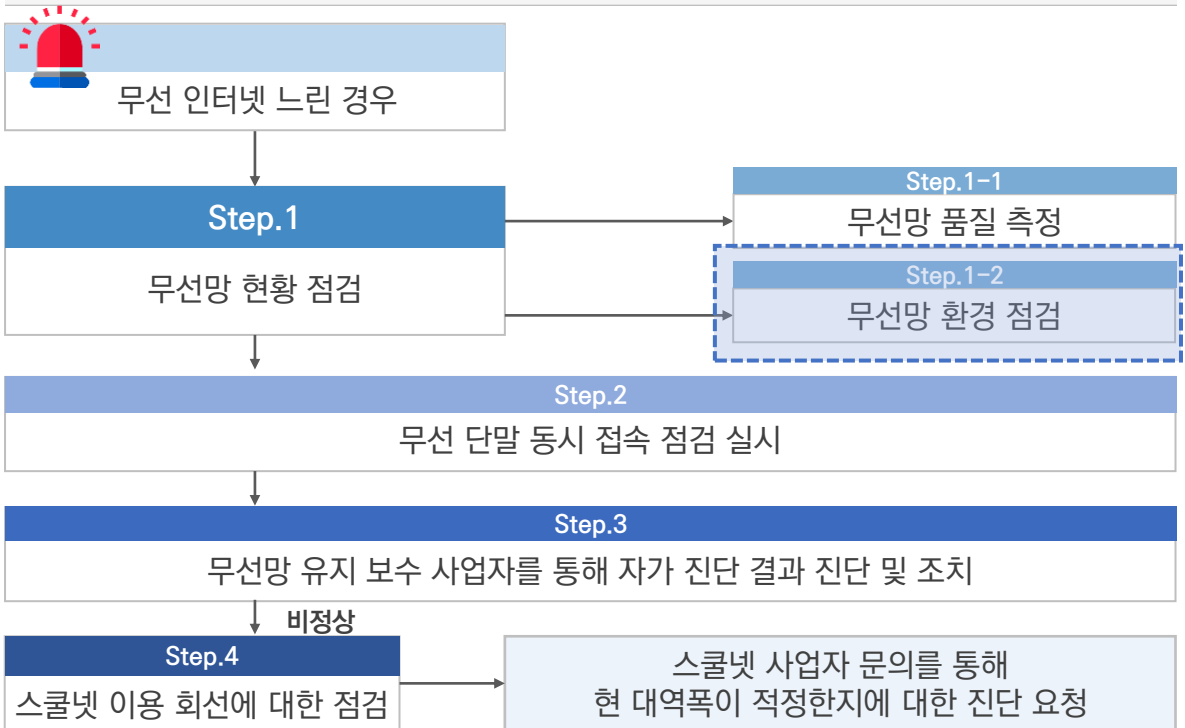
Step.1 무선망 현황 점검

Step.1-1 무선통신 품질 측정

- 무선통신 품질 측정 5~10회 실시 및 결과 캡처 (다운/업 통신속도, 통신 지연율, 손실률)



점검 프로세스

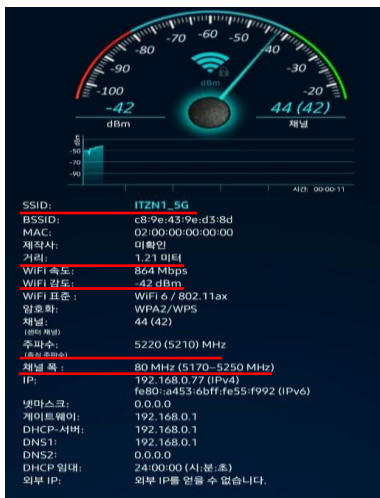


점검 방안

Step.1-2 무선망 환경 점검

- AP와 무선 단말 간의 통신 현황 점검 및 해당 화면 캡처
(무선 신호 세기, 연결된 AP와의 거리, WiFi 표준, 2.4G/5G 연결 현황 파악)

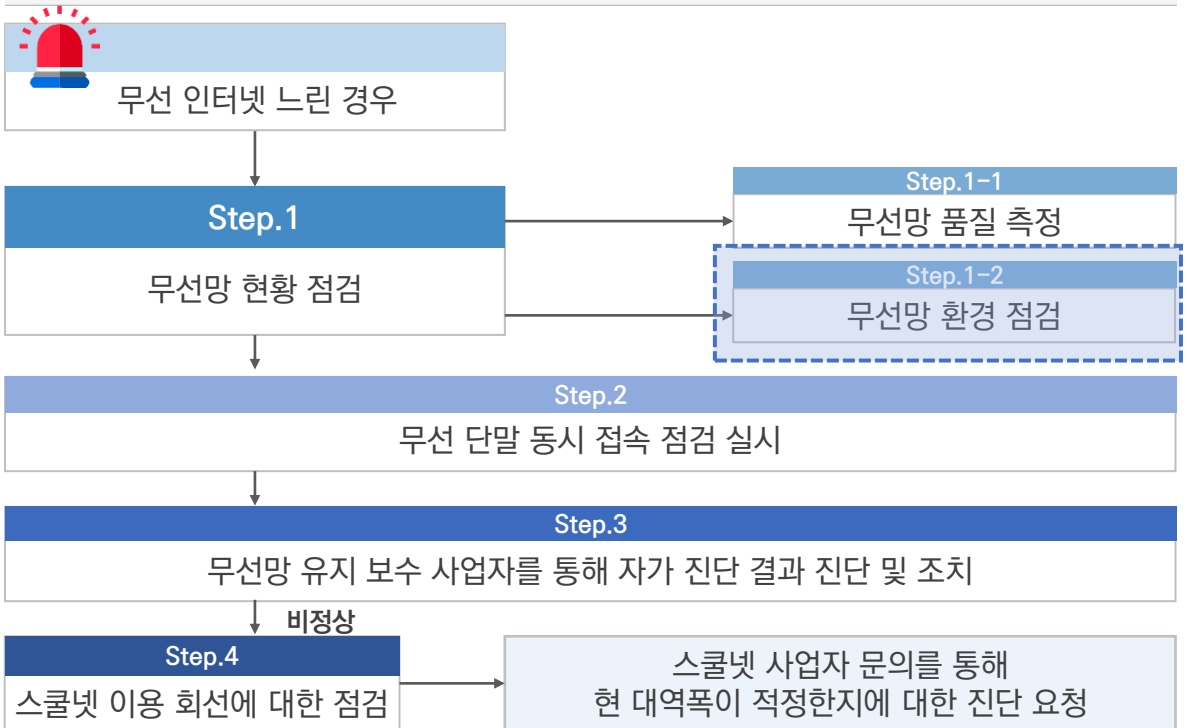
WiFi 개요 360의 WLAN 정보 탭 (예시)



□ 주요 항목 설명

- SSID : 현재 연결된 무선통신의 채널명
- 거리 : 무선 AP ↔ 단말 간의 물리적인 거리
 - 앱 실행 중 AP 거리에 따라 수치 계속 변동
- WiFi 강도 : 무선 AP에서 나오는 전파 세기
 - -72dbm > 매우 양호, -90 dbm 이하 불량
- 주파수 : 무선망이 2.4G 또는 5G 채널에 연결되었는지 파악 가능
 - 2400MHz 대역 : 2.4G, 5000 MHz 대역 : 5G
- 채널 폭 : 무선 채널의 크기로서 채널의 크기에 따라 전송속도가 좌우됨 이론적으로, 채널폭이 클수록 전송속도는 상승

점검 프로세스

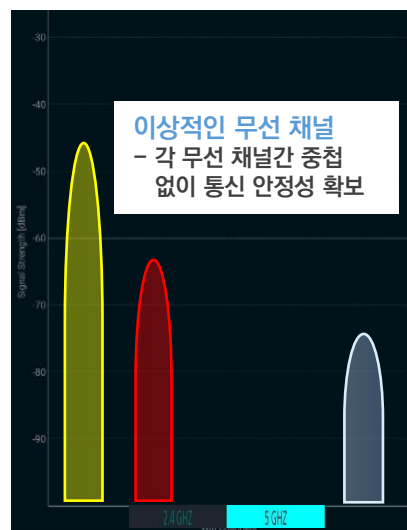
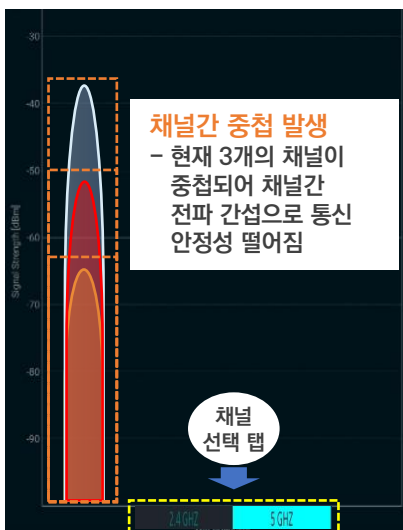


점검 방안

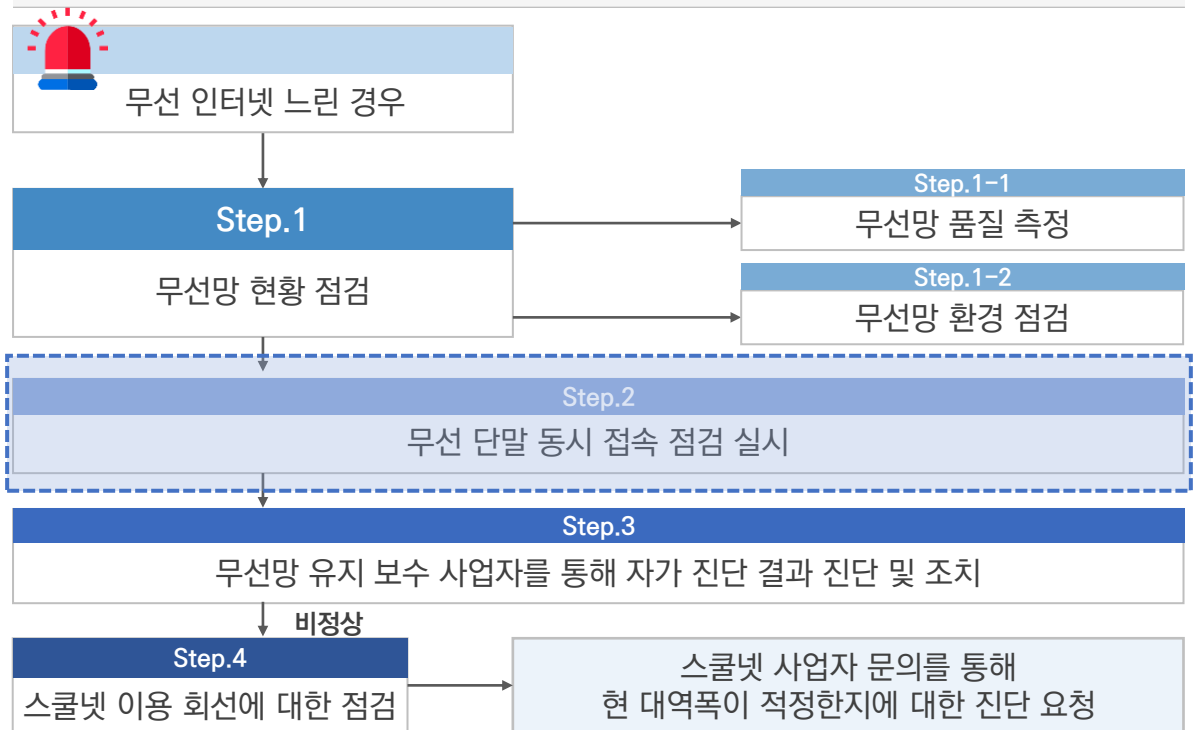
Step.1-2 무선망 환경 점검

- 학교의 무선 채널 분배 현황을 확인할 수 있는 화면 해당 화면 캡처 (채널 간 중첩 현황 파악)

WiFi 개요 360의 채널 레이더 탭 (예시)



점검 프로세스



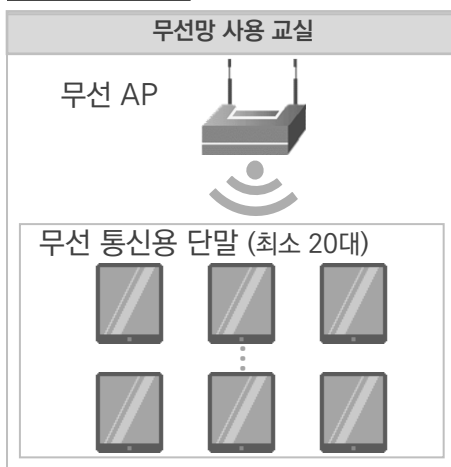
점검 방안

Step.2 무선 단말 동시 접속 점검 실시

- 무선망 사용 가능 교실에서 복수 단말이 동시 통신 접속 및 사용 시 통신 안정성 점검 (Youtube 1080p, 테스트 단말 수 20~30대)

무선망 동시 접속 점검 방안

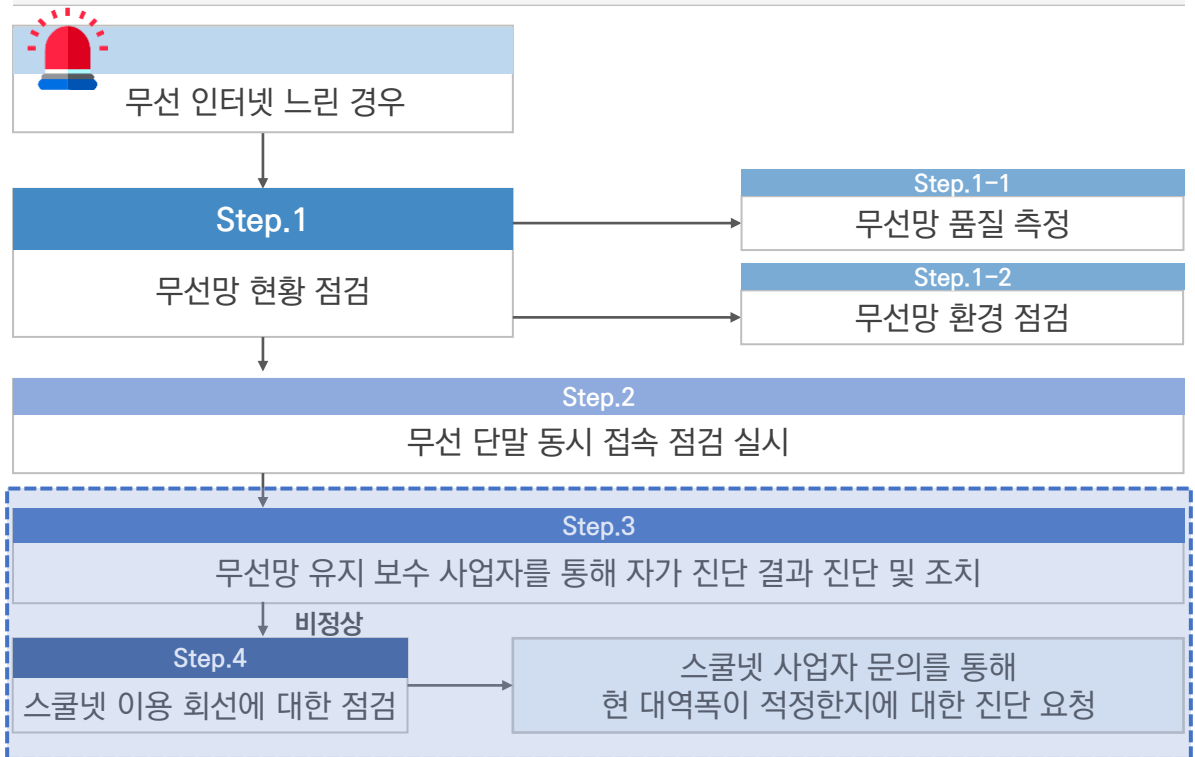
측정 구성 개념도



□ 측정 방안 설명

- 장소 : 무선망 사용 교실
- 측정도구 : 무선 AP(교실에 설치된)
무선용 단말 (최소 20대)
- 측정 방법
(예시)
 - 준비된 무선용 단말들을 동시에 Youtube 스트리밍 실행
 - 화질은 1080p로 설정
 - 테스트 중 버퍼링이 걸리는 단말 수량 및 기타 증상 기록

점검 프로세스



점검 방안

Step.3 무선망 진단 결과에 대한 조치

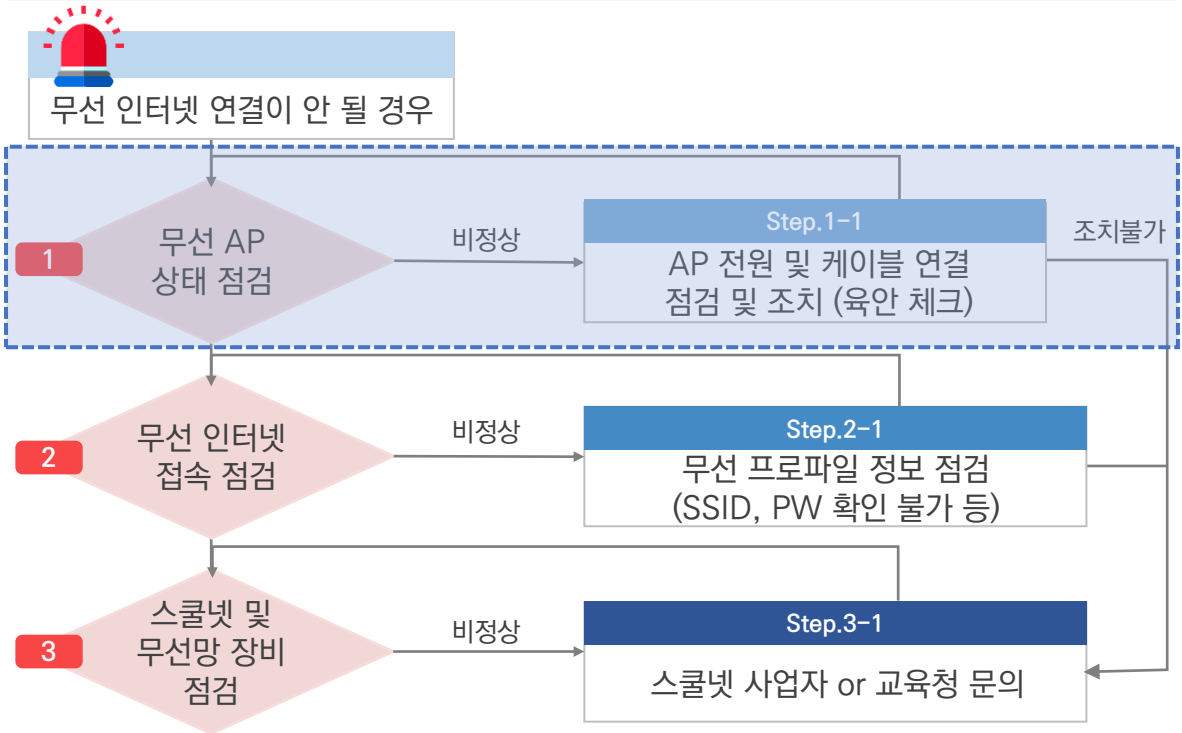
- 무선망 현황 점검 결과 취합
 - NIA 스피드 측정 앱 품질 측정 결과 캡처 자료 취합
 - WiFi 개요 360 WLAN 정보 및 채널 레이더 탭 캡처 자료 취합
- 무선망 동시 접속 점검 결과 취합
 - 동시 접속간 문제가 발생했던 단말 수 체크 및 기타 증상 기록
- 위 자료들을 무선망 유지 보수 사업자에게 전달하여 진단 및 조치 문의

Step.4 스쿨넷 이용 회선에 대한 점검

- 무선망 유지 보수 사업자의 진단 및 조치 후에도 무선망 속도가 개선이 안 될 시 스쿨넷 사업자에 문의하여 현재 회선 대역폭 증설 필요 여부 등 무선망에 영향을 끼칠 수 있는 요인에 대한 진단 요청

> 무선망을 통한 인터넷 접속이 안 될 경우

점검 프로세스



점검 방안

1 무선망 AP 상태 점검

- 각 교실에 설치되어 있는 무선 AP의 LED 상태를 확인하여 전원 상태 및 인터넷 연결 등을 점검
- 정상 → 2번으로 / 비정상 → 1-1번으로

Step.1-1 AP 전원 및 케이블 점검 및 조치

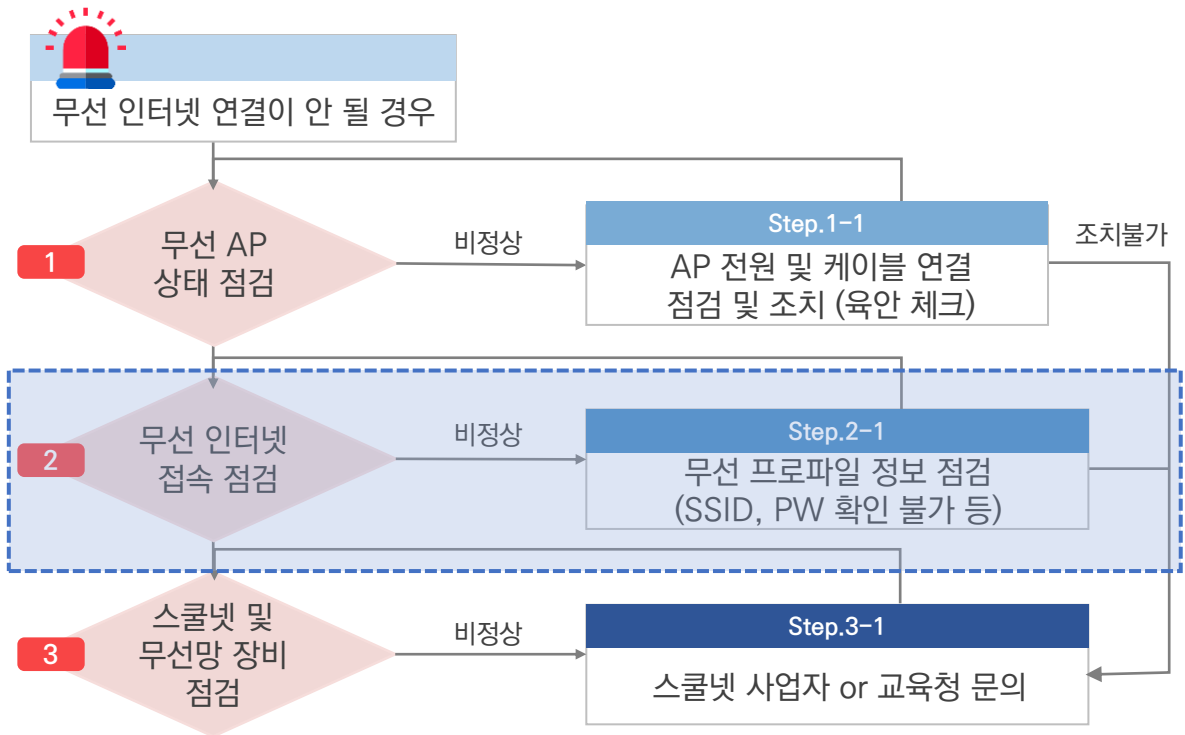
- 무선 AP의 LED 상태를 확인하여 전원 상태 및 인터넷 연결 등을 점검
 - 무선 AP 전원 확인 : UTP 케이블과 AP의 연결 부분 확인
- 위 방안 조치 후 해결 불가 → 3-1번으로
 - ※ 제조사별 AP의 LED 상태는 상이할 수 있음, 유지 보수 업체를 통해 확인 필요



ex) 다보링크 : DWV-624i

- 무선 AP의 LED 상태 확인
- Power (Blue/Red : 정상 동작/부팅, 장애 알람)
- WAN1 (Blue 2.5 or 5Gbps 연결/Orange 1Gbps 연결)
- LAN (Orange : 연결)
- 2.4G/5G (Blue : 무선 ON)

점검 프로세스



점검 방안

2 무선망 인터넷 접속 점검

- 무선 AP 상태가 정상이면 무선 인터넷 접속을 점검함
- SSID, PW 등을 정확하게 입력하여 접속
- 정상 → 3번으로 / 비정상 → 2-1

Step.2-1 무선 프로파일 정보 점검

- SSID, PW 정보 확인 필요
- IP 등 무선 프로파일 정보를 무선 AP로부터 정확하게 받아오는지 점검 필요
- 조치 불가 → 3-1



〈안드로이드(갤럭시탭)WiFi 접속 방법〉

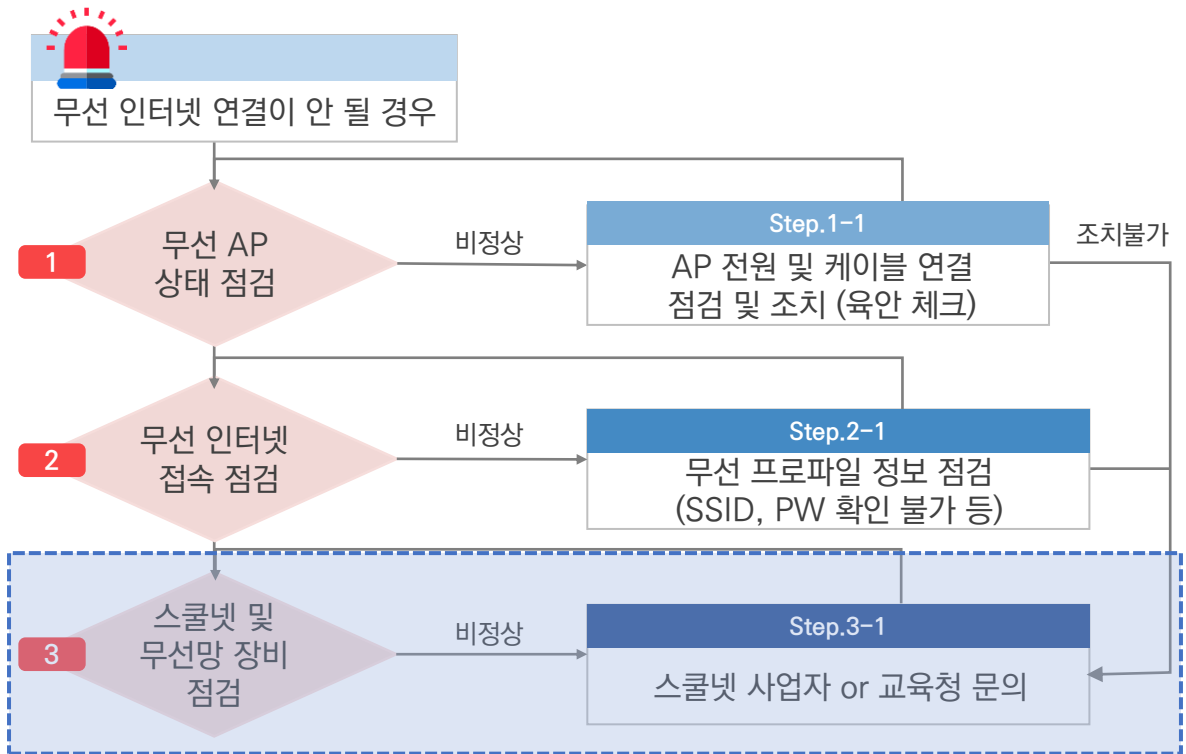


〈iOS(아이패드) WiFi 접속 방법〉



〈WiFi 개요 360 무선 프로파일 IP 정보 점검〉

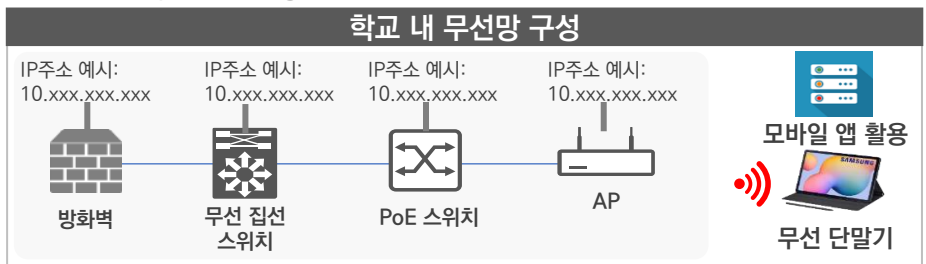
점검 프로세스



점검 방안

3 스쿨넷 및 무선망 장비 점검

- 무선 AP 상태, 무선 인터넷 접속을 위한 무선 프로파일 정보 등 학교 무선망 각 구간별 장비에 설정된 IP 주소를 입력하여 무선망 인프라를 점검함
- 비정상 → 3-1



안드로이드 기반 무료 앱 활용



〈PingTools〉

연결 진단

정상 연결



연결 장애



4. 학교 유·무선 통신망 운영·관리

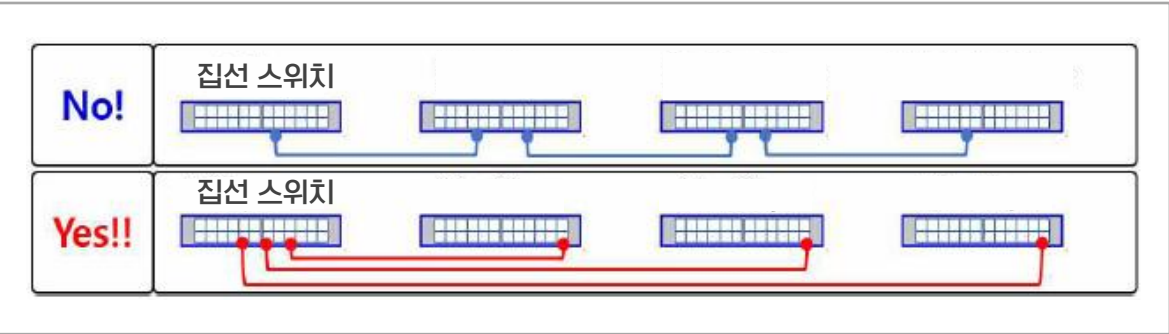
> 네트워크 장비(L2/L3 스위치) 관리

가. L2/L3 스위치 차이점

L2 스위치	L3 스위치
	
▪ L2 스위치는 MAC 주소를 이용하여 다른 네트워크 장비와 통신하지만, ▪ L3 스위치는 IP 주소를 이용하여 다른 네트워크 장비와 통신하여 외부 네트워크와의 통신이 가능	

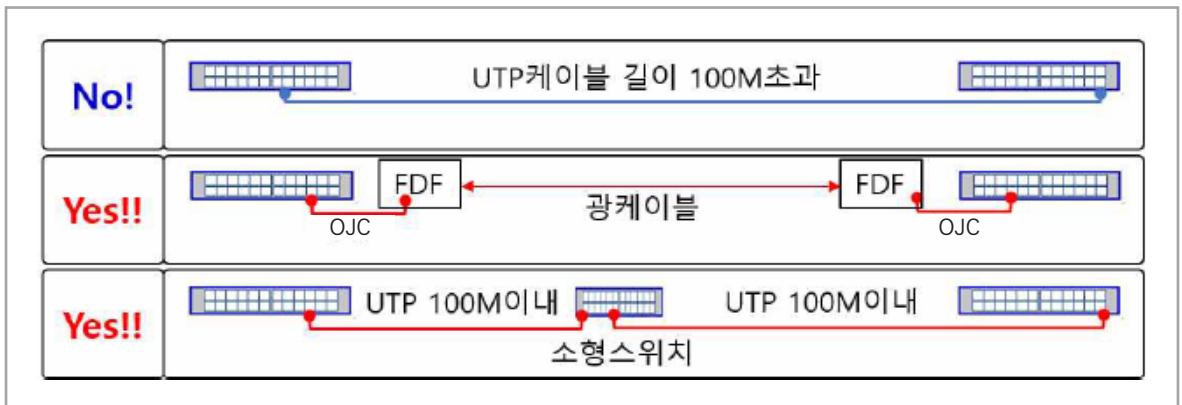
나. L2/L3 스위치 운용

- 학내망 관리 일관성을 위해 마지막 번호 포트에 상단 장비 Uplink 케이블을 연결
- 가급적 최상단 L2 /L3 스위치에 직접 연결 권장

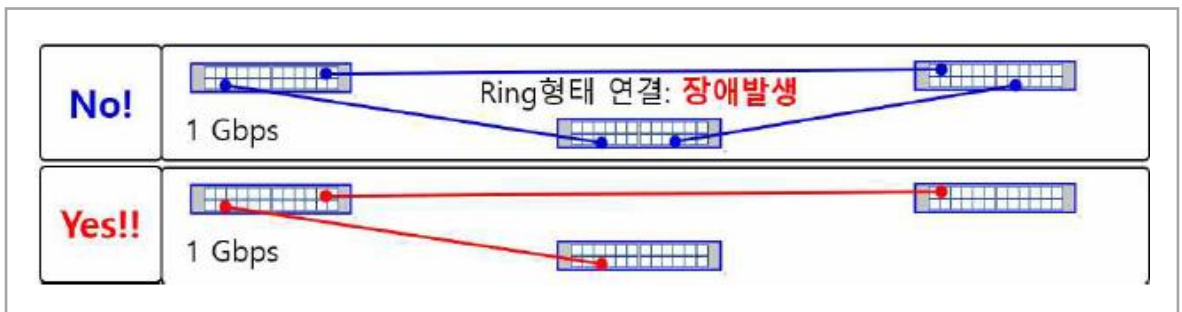


나. L2/L3 스위치 운용

- UTP 케이블 길이 100M 초과 시 광케이블 시공 또는 L2 /L3 스위치 배치(신호 증폭 역할용)



- UTP 케이블이 Ring형태로 연결되면 학내망 전체 통신 장애가 발생하므로 주의 필요
- 학교 자체 구매 장비 연결 시 가급적 유지 보수 업체에 문의 후 연결 권장



> 케이블 관리

가. 권장규격

- 1Gbps급 안정적인 통신을 위해 Cat.6 또는 동급 이상의 케이블(권장)을 사용
- 용도별로 케이블 색상을 구분하여 활용하는 것이 관리 용이

용도	업무망	교육망	무선망	기타망
케이블 색상	빨강색	파랑색	노랑색	회색

나. 관리 방법

- 고온 노출, 심하게 꼬이거나 눌리거나 접하지 않도록 주의
- 속도 저하, 통신 불안정 요인
- 피복 보호와 쾌적한 환경을 위해 바닥면/벽면 구간은 몰드 부착 등으로 마무리
- 직사광선 노출 구간은 옥외용 UTP 활용 - 피복 경화현상 예방
- 하나의 UTP 케이블에 한 대의 장비만 연결
- UTP 양쪽 끝단에 라벨링하여 랜 케이블 관리의 편의성 유지

와이어 마킹용 라벨 사용	라벨 프린터 사용	네임 타이 사용
		

> IP 주소 관리

가. IP 주소

- 디지털 통신망에 연결되는 각 정보기기에 부여하는 고유 주소체계로서 32비트(IPv4)의 크기를 가지며, 123.0.12.254처럼 1~254 사이의 숫자와 3개의 점(.)의 조합으로 구성

나. 공인 IP

- 인터넷에 연결되는 각 정보기기는 세계적으로 고유한(Unique) IP 주소를 가짐

다. 학교 공인 IP

- 스쿨넷 집선 방화벽에는 공인 IP가 설정되어 있으며 '대표IP'라고도 함
- 학내망 모든 정보기기는 학교 공인 IP를 통해 인터넷과 통신함
- 학교 공인 IP 확인 방법 : 학내망에 접속한 단말기에서 네이버 검색창에 '내 아이피' 검색

라. 사설 IP

- 인터넷에서 통용되지 않는 IP 주소
- 대표적으로는 10.x.x.x, 192.168.x.x, 172.16.x.x ~ 172.31.x.x 등이 있음
- 인터넷에서 직접 접근이 불가하므로 보안 위협 차단 효과가 있음

마. 학교 사설 IP

- 업무망은 주로 방화벽의 0번 포트(eth0), 교육망/무선망은 1번 포트(eth1)에 연결되며, 정보 보안 및 학내망 기술 지원을 위하여 아래와 같이 학교별 사설 IP 관리체계를 운영 중
- 학교 사설 IP 관련 문의 : 교육청 및 교육지원청

학내망 IP 부여 예시					
10 . xx . x . xx . x . xxx					
	지역 자리 (2자리)	기관 자리 (1자리)	기관별 (2자리)	용도 (1자리)	사용자별 (3자리)
공통	AA시 : 1 DD시 : 2. · · NN 군 : N	교육지원청 : 0 초등학교 : 1~3 중학교 : 4~5 고등학교 : 6~7 유치원, 특수 : 8 학력인정,예비 : 9	1~24	업무망 : 0~1 교육망 : 2~3 무선망 : 4~8 기타망 : 9	2~250 권장

※ 기관별 사설 IP 할당 체계 : 지역별, 기관별, 용도별로 구성

예시) OO 초등학교 업무망 IP 100번 사용자 : 10.32.20.100

DD 고등학교 무선망 IP 50번 사용자 : 10.46.45.50

> IP 주소 설정 방법

가. 키보드의  (윈도우) → 검색창에 ‘네트워크 연결’ 입력 후 엔터 → ‘이더넷’ 마우스 오른쪽 버튼 → 속성 → ‘인터넷 프로토콜 버전 4(TCP/IPv4)’ 더블 클릭

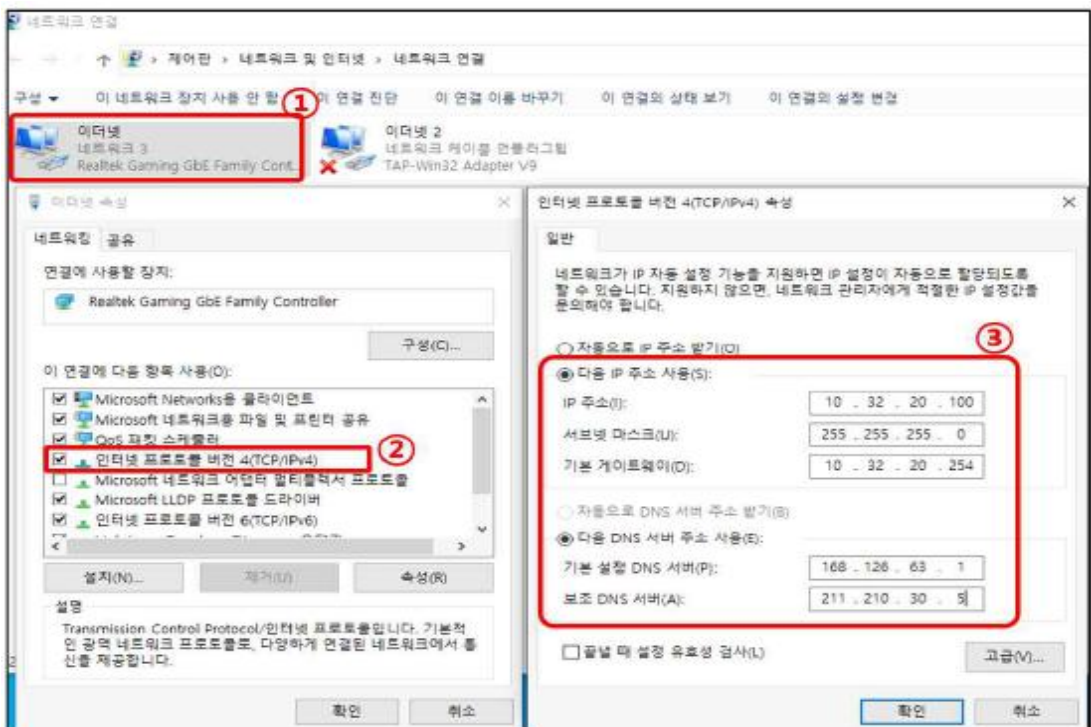
나. ‘다음 IP 주소 사용’ 체크

- [IP 주소] 입력 : PC에 할당할 IP 주소(예 : 10.32.20.100)
- [서브넷 마스크] 입력 : 255.255.255.0
- [기본 게이트웨이] 입력 : IP 끝자리에 254 입력(예 : 10.32.20.254)

다. ‘다음 DNS 서버 주소 사용’ 체크

- [기본 설정 DNS 서버] 및 보조 DNS 서버] 입력 후 확인하여 저장 완료

구분	KT	LG	SK	Google
기본 DNS 서버	168.126.63.1	164.124.101.2	219.250.36.130	8.8.8.8
보조 DNS 서버	168.126.63.2	203.248.252.2	210.220.163.82	8.8.4.4



➤ IP 주소 관리 주의사항

가. IP 주소 관리 대장을 작성하여 체계적인 관리를 권장

나. 동일 IP를 여러 기기에 중복 설정 금지 : IP 주소 충돌로 인한 인터넷 접속 끊김 현상 발생

➤ IP 주소 관리 커맨드 명령어 사용 방법

가. [명령 프롬프트] 실행 : 키보드의  (윈도우) → 검색창에 '명령' 입력 후 엔터

나. ipconfig 명령어 : 내 PC의 IP(10.130.10.100) 설정 내역을 간단히 출력하는 명령어

```
C:\> 관리자: 명령 프롬프트
Microsoft Windows [Version 10.0.19043.1348]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\User> ipconfig

Windows IP 구성

이더넷 어댑터 이더넷:

    연결별 DNS 접미사. . . . . : 
    링크-로컬 IPv6 주소 . . . . : fe80::7c0e:f9a3:1c00:1234%1
    IPv4 주소 . . . . . : 10.130.10.100
    서브넷 마스크 . . . . . : 255.255.255.0
    기본 게이트웨이 . . . . . : 10.130.10.254

C:\Users\User>
```

다. Ping 명령어 : 특정 IP까지의 통신이 정상인지 체크하는 명령어

- Ping 10.130.20.254 → 업무망 게이트웨이까지의 통신 4회 체크
- Ping 10.130.20.200 → 업무망의 다른 교사 PC까지의 정상 통신 여부 체크
- Ping 168.126.63.1 → DNS 서버까지의 정상 통신 여부 체크
- Ping google.com -t → 외부의 구글 서버까지의 통신을 무한 체크

```
C:\> 관리자: 명령 프롬프트
Microsoft Windows [Version 10.0.19043.1348]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\User> ping 10.130.10.254

Ping 10.130.10.254 32바이트 데이터 사용:
10.130.10.254의 응답: 바이트=32 시간<1ms TTL=64
10.130.10.254의 응답: 바이트=32 시간<1ms TTL=64
10.130.10.254의 응답: 바이트=32 시간<1ms TTL=64
10.130.10.254의 응답: 바이트=32 시간<1ms TTL=64

10.130.10.254에 대한 Ping 통계:
    패킷: 보낸 = 4, 받음 = 4, 손실 = 0 (0% 손실),
    왕복 시간(밀리초):
        최소 = 0ms, 최대 = 0ms, 평균 = 0ms

C:\Users\User>
```



장애 포인트 추정하기

- 게이트웨이까지 Ping 응답 실패 → UTP 케이블/L2 스위치/보안스위치/방화벽 중 장애
- 게이트웨이 통신 정상, DNS 서버 응답 실패 → 스쿨넷 구간/ DNS 서버 중 장애
- 게이트웨이 통신 성공/실패 패턴 주기적 반복 → IP 충돌 장애
- 게이트웨이 통신 실패 패턴 간헐적 발생 → UTP 케이블/L2 스위치 중 불량

▶ 관리 대장 운영 개요

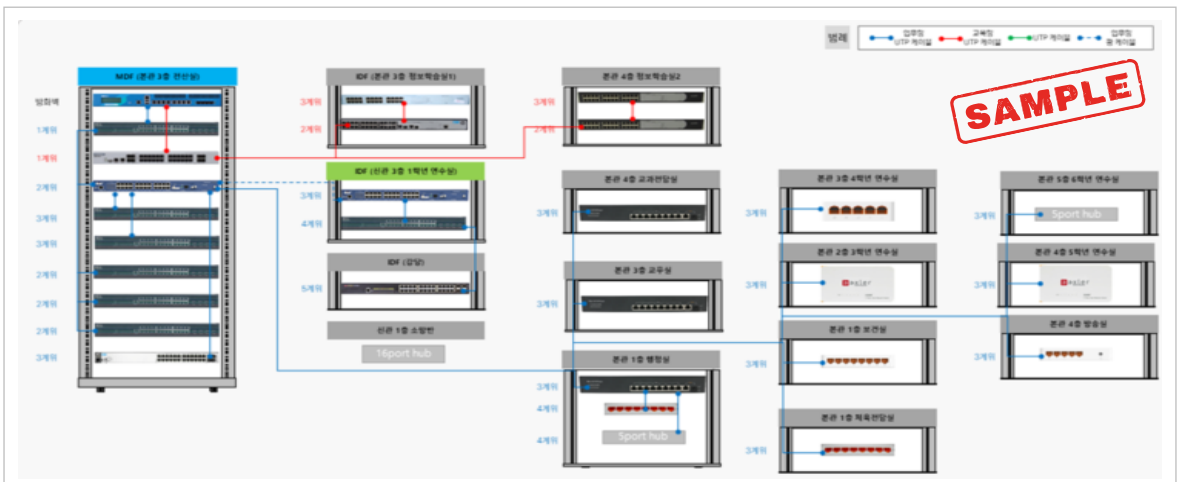
가. 종류 : 학내망 운영 문서 4종(네트워크 구성도, 장비 현황, 스위치 선변장, 평면도) 및 IP 관리 대장

※ 근거 : 국가정보보안 기본지침(‘23.01.31) 제71조

▶ 관리 대장 안내

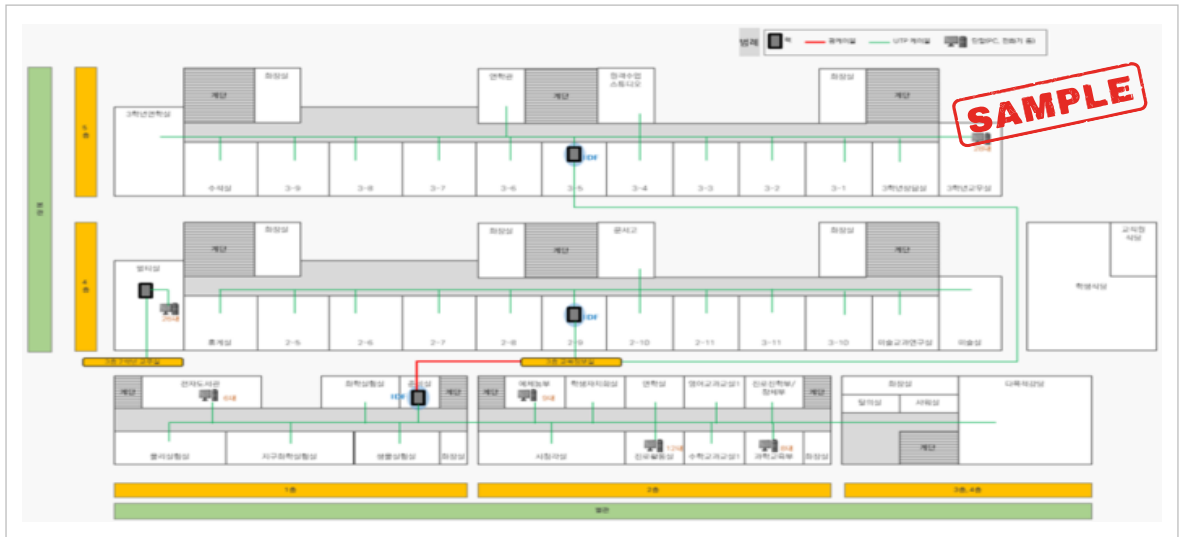
가. 네트워크 구성도

- 네트워크(업무망·교육망·무선망), 장비 종류(보안·네트워크) 및 배선 구조를 논리적으로 표시한 도표
- 정보통신실(서버실) 장비를 기점으로 Top-Down 모양을 띠며 학교 내 통신망 구조를 설명하는 기초자료



나. 평면도

- 학교 건물별·층별·실별 구조도를 기반으로 네트워크 유·무선 장비 위치와 메인 랙, 서브 랙, 중간 통신구, 배선, 아웃렛 등을 도식화하여 학내망 장비 및 케이블 유지 보수에 참고하는 자료



다. 장비 현황

- 장비별 세부 현황을 정리한 표

통신장비	모델명	주요 사양	수량	용도	설치위치	도입년도
스콜넷 장비 (통신사구축)	방화벽 (SECUI)	BluemaxNFG 800ED • CPU : 8Core • RAM : 8GB • I/F : 1G Copper x 8, 1G, 10G Fiber x 4 • HDD : 1TByte	2	방화벽	2층 교학정보실	2021 (4단계)
	L2보안 (한드럼넷)	SG2128G • 스위칭 성능 : 152Gbps • 처리속도 : 41.7Mpps • I/F : 24 x 100/1000BASE-T, 4 x 1000Base-X(SFP)	2	백본	2층 교학정보실	2021 (4단계)
학내망 장비 (학교 또는 교육청 구축)	L2스위치 (DASAN)	V2824 • 스위칭 성능 : 13Gbps • 처리속도 : 6.6Mpps • I/F : 24 x 10/100BASE-TX 2 x 1000Base-X(SFP)	1	업무망	5층 3학년실	2009*
	L2스위치 (HP)	JD986B • 스위칭 성능 : 4.8Gbps • 처리속도 : 3.5Mpps • I/F : 24 x 10BASE-T/100BASE-TX ports	1	업무망	2층 교학정보실	2013*
	L2스위치 (HP)	JD9450A • 스위칭 성능 : 48Gbps • 처리속도 : 35.7Mpps • I/F : 22 auto-sensing 10/100/1000 ports	1	업무망	2층 교학정보실	2015*
	L2스위치 (Nortel)	baystack425-24T • 스위칭 성능 : 알수없음 • 처리속도 : 알수없음 • I/F : 24 x 10/100 + 2 x SFP + 2 x 10/100/1000	3	업무망	2층 교학정보실	1998*
	L2스위치 (AVsys)	stack110M • 스위칭 성능 : 8.8Gbps • 처리속도 : 6.6Mpps • I/F : 24 x 10/100Mbps	1	업무망	2층 교학정보실	2002*
	L2PoE (유비쿼스)	E4020-24PS • 스위칭 성능 : 168Gbps • 처리속도 : 95.2Mpps • I/F : 24 x 10/100/1000Mbps, 4 x SFP • 최대성능 : (2.4G) 1.15Gbps / (5G) 2.4Gbps	7	무선망	본관 총복 복도 중앙 단자함	2021
무선망 장비	AP (다보링크)	DVW-604i • 주파수 당 16개 SSID 제공 • 4x4 DL/UL MU-MIMO 및 OFDMA 기능 지원 • I/F : 100/1G/2.5G/5G pce+ x 1, 100/1G/2.5G/5G x 1, 10/100/1000 x 1 지원	30	무선망	본관 각 교실	2021-22

라. 네트워크 스위치 및 패치 패널 선번장

- 각 네트워크 스위치 및 패치 패널의 각 포트에 연결된 관련 정보기기의 IP, 사용자, 케이블 현황표

번호	스위치명	스위치 포트 번호	Patch Panel 번호 (사용 시 작성)	Outlet Port 번호 (사용 시 작성)	사용자명 (또는 PC명)	IP주소	비고
1	업무망스위치(MDF)	1					업무망 보안 L2 24번
2		2	2-1-1	2-1-1	돌봄1	10.33.161.1	
3		3	2-1-2	2-1-2	돌봄2	10.33.161.2	
4		4	2-1-3	2-1-3	3학년1반	10.33.161.3	
5		5	2-1-4	2-1-4	3학년2반	10.33.161.4	
.		.					
24		24					

마. IP 관리 대장

- 학교 내 사용 중인 정보통신 기기별 부여된 IP 주소 관리를 위한 IP 주소 사용 현황표

IP주소	장소	사용자	정보기기	비고
10.10.10.2	행정실	행정실장	업무용PC	
10.10.10.3	행정실	간호장	업무용PC	

▶ 정보 통신실(서버실) 보호구역 지정

가. 정보 통신실(서버실)을 ‘통제구역’으로 지정

※ 근거 : 교육부 보안업무규정(‘21.01.01) 제34조

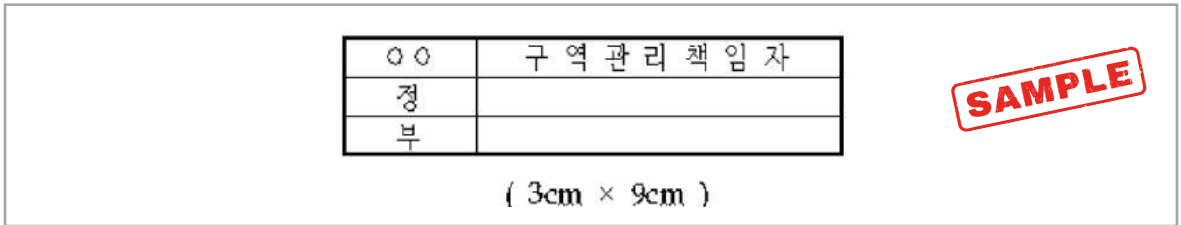
나. 보호 지역대장에 기록

※ 근거 : 교육부 보안업무규정(‘21.01.01) 제34조

[별지 제13호 서식]					
보호구역대장					
구 분	장 소	관리실과명	사 유 및 기 타 사 항	설정년월일	해제년월일

다. 정보 통신실(서버실) 출입문 등에 ‘통제구역’ 표시 및 ‘관리 책임자’ 표지 부착

※ 근거 : 교육부 보안업무규정(‘21.01.01) 제34조



▶ 출입통제구역 출입자 관리

가. 통제구역 상시 출입자 지정 관리

- 상시 출입자를 제외한 모든 내/외부인의 출입 내역 기록 관리, 매년 이관하여 기록 누적 관리

다. (정보부장 변경 시) 정보통신담당관 및 통제구역 상시 출입자 변경 지정 내부 결재(예시)

o o o 학교

수신자 내부결재

(경유)

제목 [보고] 정보통신담당관 및 통제구역(정보통신실) 상시출입자 변경 지정

1. 관련: 000 교육청 정보보안 기본지침 제33조 (정보통신시설 보호대책)

2. 2022.3.1.자 업무분장에 따라 정보통신담당관 및 통제구역(정보통신실) 상시출입자를 다음과 같이 변경 지정하고자 합니다.

○ 변경 지정 내역

직위	성명	담당업무	비고
학교장	o o o	학교업무 총괄	
행정실장	o o o	보안담당관	
주무관	o o o	보안업무담당자	
교사	o o o	정보보안담당관(정보부장)	변경
교사	o o o	정보보안업무담당자	

끝.

※ 시·도 교육청별 관리 방법이 다를 수 있음

라. (정보부장 외 상시 출입자 변경 시) 통제구역 상시 출입자 변경 지정 내부 결재(예시)

○○○ 학교



수신자 내부결재
(경유)

제목 [보고] 통제구역(정보통신실) 상시출입자 변경 지정

1. 관련: 000 교육청 정보보안 기본지침 제33조 (정보통신시설 보호대책)

2. 2022.3.1.자 업무분장에 따라 통제구역(정보통신실) 상시출입자를 다음과 같이 변경 지정하고자 합니다.

○ 변경 지정 내역

○○	구역관리책임자
정	
부	

(3cm × 9cm)

▶ 정보통신실(서버실) 등 전용 공간 운영이 어려운 학교

가. 교무실 등 개방된 공간에 정보통신장비를 설치·운영하는 경우, 장비 공간에 대한 별도의 칸막이 및 출입문 설치, 잠금 장치, 통제(제한) 구역 표시, 출입자 관리 및 출입통제 대장 작성 등 학교별 실정에 맞춰 최대한의 시설보안 조치를 하여야 함.

나. 별도 칸막이 설치가 불가하여 정보통신장비 서버 랙 공간이 개방된 경우, 서버 랙 상시 시건을 실시하고 학생/학부모/외부인 등 비인가자의 접근을 통제하여야 함

▶ 업무용 PC 보안관리

가. 업무용 PC 사용자는 직접적인 보안 책임을 지며, 관련 보안대책을 준수하여야 함

나. 부팅(CMOS) 비밀번호 및 윈도우 비밀번호 각각 설정

다. 매월 [내PC지키미] 점검으로 ‘안정률 100%’ 확보하며 최신의 정보 보안 관리 상태 유지

라. 정품 SW 활용

- 업무용 SW(시·도교육청 일괄 보급 3종) : 바이러스 백신(V3), 한컴오피스, MS-Office 설치 활용
- 교육용 SW : 정품 라이선스 구매 및 반드시 정품 설치 파일 활용

- 기타 SW :
 - 가급적 해당 SW 제조사/보급사 공식 홈페이지에서 최신 버전을 내려받아 설치
 - 무료 SW(Free Ware)는 무료 배포 범위에 공공기관(및 학교) 포함 여부 확인
 - 블로그/카페/게시판 또는 신뢰할 수 없는 사이트에서 제공하는 설치 파일 이용 금지
- 사적 목적의 SW나 출처가 불분명한 SW(유틸리티 SW 등)는 설치 금지
 - ※ 근거 : 국가정보보안 기본지침('23.01.31) 제74조

➤ 교육행정전자서명 인증서 보안 관리

가. 업무용 PC(노트북)에 타 직원 인증서 저장 금지

- 점검 방법 : C:\GPKI\Certificate\Class2 폴더 확인하여 본인 명의의 인증서 외 모두 삭제

나. 인증서를 업무용 PC 또는 개인용 PC/휴대용 저장매체/휴대폰에 저장할 수 있으나 유출 방지 유의

다. 인증서 파일, 비밀번호 정보는 상용 이메일(NAVER, 다음, 카카오, Gmail등)을 통한 송·수신 금지

※ 근거 : 국가정보보안 기본지침('23.01.31) 제67조

➤ PC 업무 자료 관리

가. 주 Disk(SSD)는 Windows와 각종 SW 설치 전용공간으로 하고, 업무 자료는 보조 Disk(대용량 하드디스크)에 연도별, 일자별, 세부 업무별, 건별 폴더로 구분 저장하여 추후 자료 검색이 용이하도록 관리하고, 업무 담당자 변경 시 인수인계하여 과년도 참고 자료로 계속 활용하도록 함

나. 민감한 정보가 포함된 자료(개인정보/회계/인사/시험출제/성적 등)는 Privacy-I, 압축 SW 또는 개별 SW에 내장된 보안 기능을 활용하여 반드시 암호화 조치

다. 파일 완전 삭제

- 정보 보안 자료, 이용 목적이 달성된 개인정보자료, 학년말 학생 자료 등 중요
파일/폴더 삭제 시, 복구 불가능한 방법으로 '완전 삭제' 권고함
- 방법 : Ahnlab V3 Internet Security 9.0 실행 → 도구 → '파일 완전 삭제' 기능 활용

➤ 업무용 PC 장애, 수리, OS 재설치(포맷) 및 폐기 시 유의사항

가. 업무용 PC 장애, 수리 등으로 외부 반출 시, 내부에 저장된 업무 자료 보안 관리 방안 수립 시행

나. OS 재설치(포맷) 시, 디스크 드라이브 관리

- C 드라이브(주 Disk) :
 - 대부분 SSD(메모리형 Disk)가 사용되며 ‘드라이브 0’로 표시됨
 - 기존의 Windows를 삭제한 후, Windows를 새롭게 재설치함
- D(또는 E) 드라이브(보조 Disk) :
 - 대부분 HDD(하드 Disk)가 사용되며 ‘드라이브 1’로 표시됨
 - 사용자 데이터가 저장된 영역이므로 포맷(삭제)되지 않도록 주의

다. 노후 PC 폐기 시, 저장된 업무 자료 복구 불가하도록 반드시 ‘파일 완전 삭제’ 실시

5. 스쿨넷 이용기관 컨설팅 주요 사례(1/2)

> ○○교육청 ○○초등학교

가. 현황 및 문제점

- 문제점 - 무선 AP 접속 불량
- 현황 - 54개 학급, 1개의 무선 AP 모델 및 단일 SSID 사용 중
유선 구간(학교 방화벽 ↔ PoE 스위치)은 모두 기가급 장비로 구성
무선 AP의 채널 현황은 40MHz 2개, 80MHz 8개의 채널 사용 중
- 원인 - DHCP 서버에서 적은 IP 주소 풀을 사용하고 있었고,
잘못된 보안정책 설정으로 인해 정상 대역폭보다 적은 대역폭을 사용하여
IP 주소 충돌 및 속도 저하, 트래픽 차단이 발생

나. 개선이행 내용

- 기존 설정 되어있던 DHCP서버의 IP 주소 풀을 확장
- VLAN 및 NAT 설정을 통한 올바른 보안정책 적용
- (학교의 요청사항) 대역폭 증설 진행을 통해 네트워크 수용 가능 인력 확보

다. 개선 이행 결과

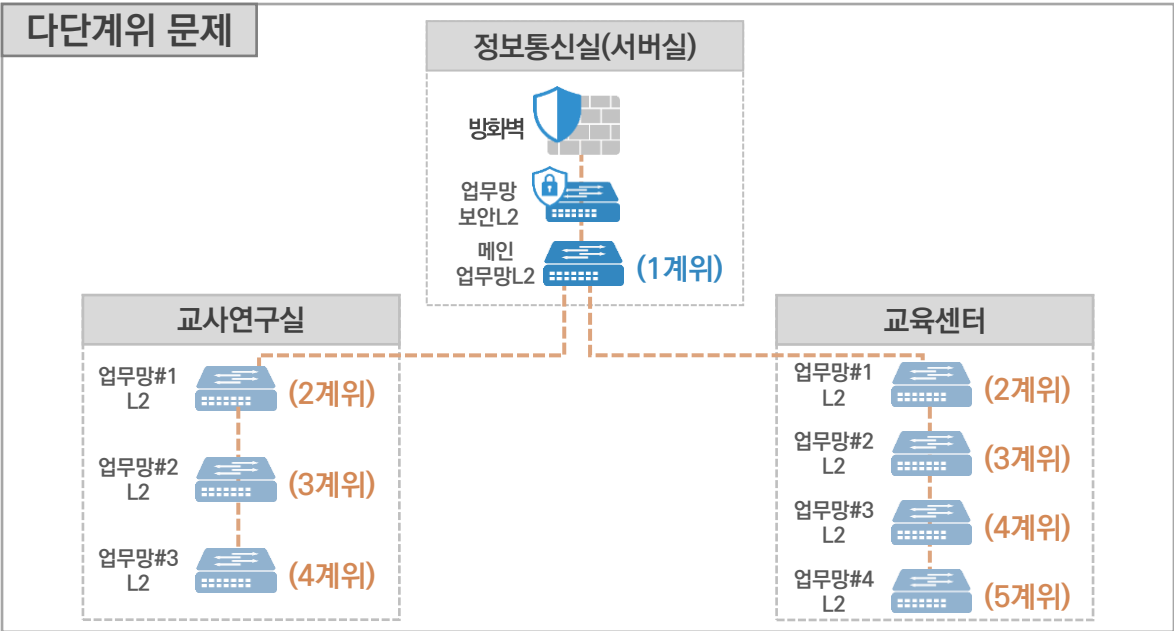
- IP 주소 충돌 문제 해결
- 정상 대역폭 사용 및 무선 AP 최대 접속자 수 증가

5. 스쿨넷 이용기관 컨설팅 주요 사례(2/2)

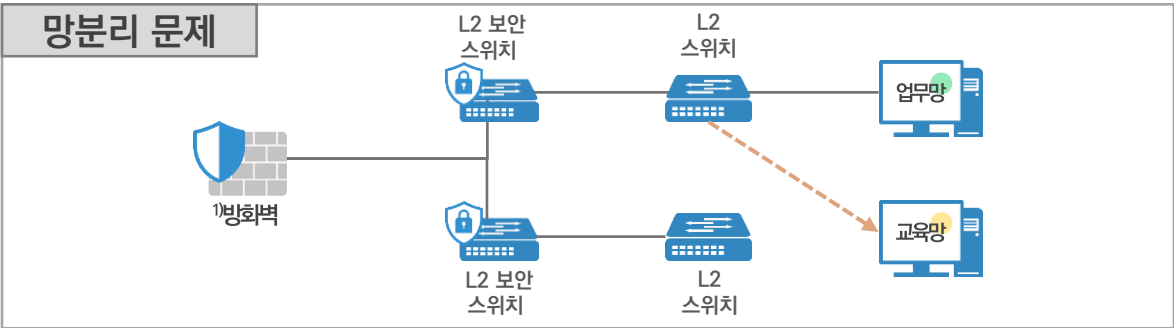
> ○○교육청 ○○중학교

가. 현황 및 문제점

- 업무망 문제점 - 교사망은 본동 3층 정보통신실(서버실)에서 각 동 집선 스위치로 연결되는 집선 구조로 최대 5계위로 구성됨



- 교육망 문제점 - 교육망을 사용하는 교실은 1곳(스마트교육실), 서버실 업무망 스위치에서 스마트교육실 PC까지 직접 연결됨

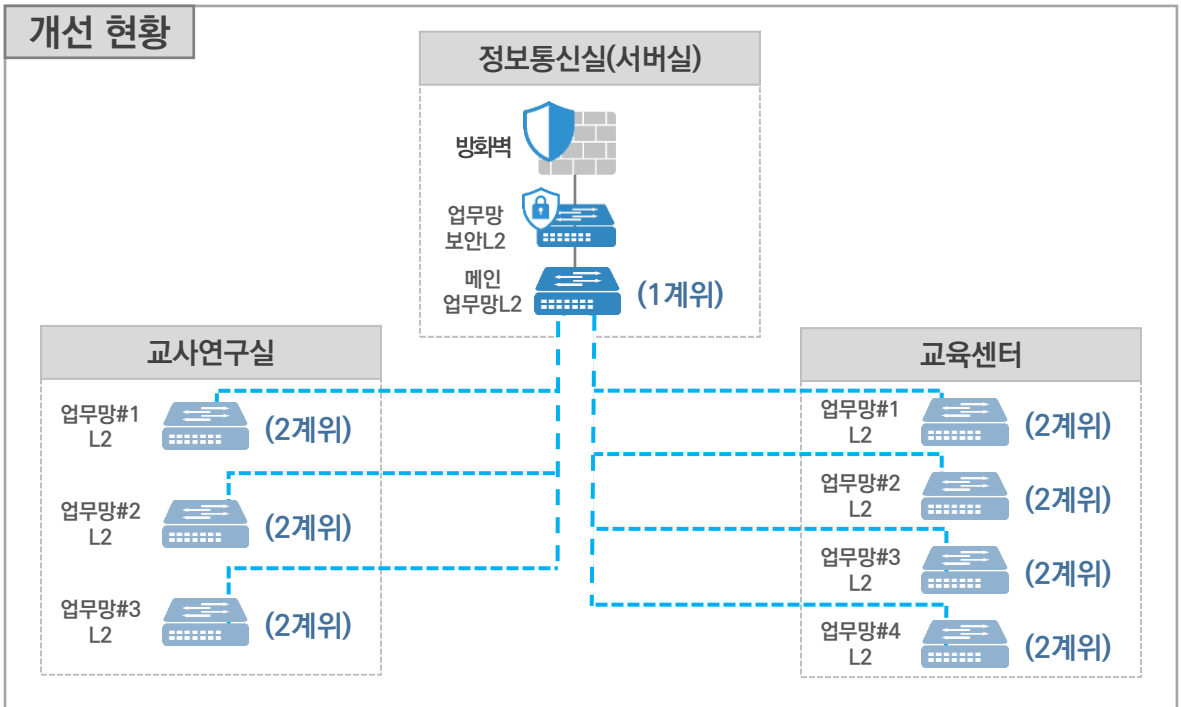


나. 개선이행 내용

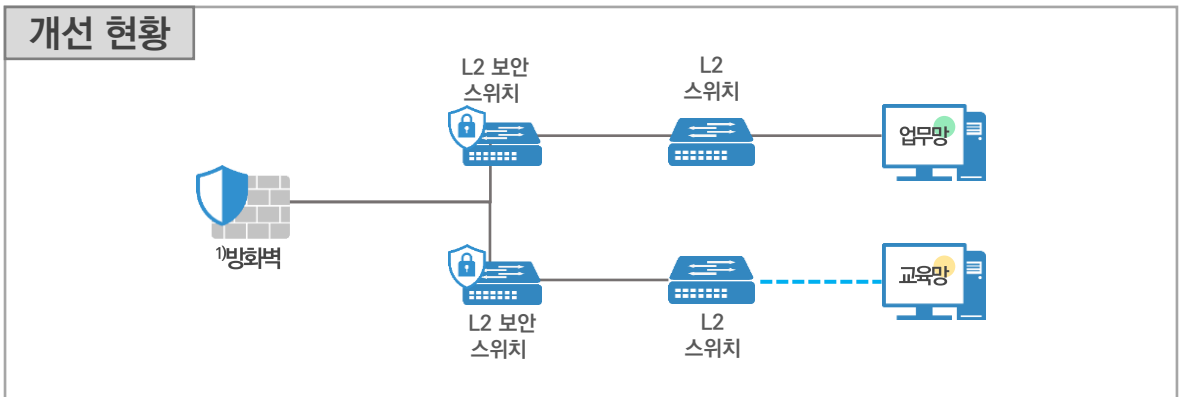
- (업무망) 최대 5계위 구조를 집선 스위치까지 2계위 이내로 구성하여 최대 2계위 이하 개선
- (교육망) 업무망 스위치에 연결되어 있던 PC를 교육망 스위치에 연결하여 개선

다. 개선이행 결과

- 업무망 개선 - 2계위 이내로 구성하여 최대 2계위 이하 계위 구조 개선



- 교육망 개선 - 업무망과 교육망 망분리



6. 학교 무선망 현황 자가진단 체크리스트

구분	진단 절차		점검 사항	주체
무선 인터넷 연결이 느린 상황	1	• 일시적으로 느린지? 지속적(반복적)으로 느린지? - 일시적 → 1.1 - 반복적 → 2	• 일/주/월간 기준 느림 현상 발생 빈도 또는 발생 횟수 파악	학교
	1.1	• 일부 교실만 느린지? 학교 전 교실이 느린지? - 일부 교실 → 1.2 - 전 교실 → 1.3	• 동시간대 수업하는 타 교실 인터넷 품질 상태 확인 • 해당 교실 설치 AP 상태 육안 체크	학교
	1.2	• 교육청 유지보수 업체 연락	• 케이블 연결 상태 확인	유지보수 업체
	1.3	• 교육청 연락 : 스쿨넷 제공 속도 대비 트래픽량 확인 요청 및 필요시 회선 증속 요청	• 최대/평균 트래픽 현황 확인 • 교육청 증속 가이드에 맞게 증속 여부 판단 및 필요시 증속 진행	교육청
	2	• 일부 교실만 느린지? 학교 전 교실이 느린지? - 일부 교실 → 2.1 - 전 교실 → 2.2	• 동시간대 수업하는 타 교실 인터넷 품질 상태 확인	학교
	2.1	• 교육청 유지보수 업체 연락	• 케이블 연결 상태 확인 • 통신케이블 노후화 상태 확인 • 해당 교실 무선 AP 상태 점검 • 앱(WiFi 개요 360)을 통해 품질 점검	유지보수 업체
	2.2	• 교육청 연락 : 스쿨넷 제공 속도 대비 트래픽량 확인 요청 및 필요시 회선 증속 요청	• 최대/평균 트래픽 현황 확인 • 필요시 해당 교실 AP 교체 검토 • 교육청 증속 가이드에 맞게 증속 여부 판단 및 필요시 증속 진행	교육청

> 학교 무선망 현황 자가진단 체크리스트

구분	진단 절차		점검 사항	주체
무선 인터넷 연결이 안 되는 상황	3	• 일시적으로 접속이 안 되는지? 지속적(15분 이상) 접속이 안 되는지? - 일시적 → 3.1 - 지속적 → 4	• 무선 AP 및 PoE 스위치 육안 점검	학교
	3.1	• 일부 교실만 안 되는지? 학교 전 교실이 안 되는지? - 일부 교실 → 3.2 - 지속적 → 3.3	• 동시간대 수업하는 타 교실 인터넷 연결 상태 확인	학교
	3.2	• 교육청 유지보수 업체 연락	• 케이블 연결 상태 확인 • 해당 교실 무선 AP 상태 점검	유지보수 업체
	3.3	• 교육청 연락	• 학교 전 구간 유·무선 통신 상태 확인 • 학교↔교육청↔통신사 전 구간 상태 확인 및 원인 파악, 문제 해결	교육청
	4	• 일부 교실만 안 되는지? 학교 전 교실이 안 되는지? - 일부 교실 → 4.1 - 전 교실 → 4.2	• 동시간대 수업하는 타 교실 인터넷 연결 상태 확인	학교
	4.1	• 교육청 유지보수 업체 연락	• 케이블 연결 상태 확인 • 통신케이블 노후화 상태 확인 • 해당 교실 무선 AP 상태 점검 • 앱(WiFi 개요 360)을 통해 품질 점검 • 필요시 해당 교실 AP 교체 검토	유지보수 업체
	4.2	• 교육청 유지보수 업체 연락	• 학교 전 구간 유무선 통신 상태 확인 • 학교↔교육청↔통신사 전 구간 상태 확인 • 필요시 장애 발생 장비 교체 검토	교육청



학교 유·무선 통신망 운영·관리 안내서



교육부

NIA 한국지능정보사회진흥원



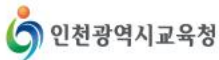
서울특별시교육청
SEOUL METROPOLITAN OFFICE OF EDUCATION



부산광역시교육청
BUSAN METROPOLITAN CITY OFFICE OF EDUCATION



대구광역시교육청
DAEGU METROPOLITAN OFFICE OF EDUCATION



인천광역시교육청



광주광역시교육청
GWANGJU METROPOLITAN
OFFICE OF EDUCATION



대전광역시교육청
Daejeon Metropolitan Office Of Education



울산광역시교육청



세종특별자치시교육청



경기도교육청
Kyunggi Provincial Office Of Education



강원특별자치도교육청
Gangwon State Office of Education



충청북도교육청
Chungcheongbuk-do Office of Education



충청남도교육청
Chungcheongnamdo Office Of Education



전라북도교육청
Chonlabukdo Office of Education



전라남도교육청
Jeollanamdo Provincial Office Of Education



경상북도교육청



경상남도교육청
Gyeongsangnamdo Office of Education



제주특별자치도교육청
Jeju Special Self-Governing Provincial Office of Education